
REDES DE PETRI

João Damasco Mangueira Braga

Angelo Perkusich

Jorge Cesar Abrantes de Figueiredo

Universidade Federal da Paraíba

CAMPINA GRANDE 1999

Sumário

1	Tópicos Introdutórios	1
1.1	Introdução	1
1.2	Breve Histórico de PN's	2
1.3	Bibliografia de PN's	2
2	Conceitos Básicos	3
2.1	Definições Básicas	3
2.2	Funcionamento de uma Rede de Petri	5
2.3	Rede de Capacidade Infinita x Rede de Capacidade Finita	7
2.4	Gramática de PN	8
2.5	Seqüências de Disparos e Linguagem de PN	9
3	Introdução à Modelagem com PN's	15
3.1	Noções Básicas para a Modelagem	15
3.2	Máquina de Estado e Grafo Marcado	21
3.3	Redes com Arcos Inibidores	21
3.4	Outros Exemplos de Modelagem	23
4	Propriedades dos Sistemas Concorrentes	27
4.1	Propriedades Comportamentais	27
4.1.1	Alcançabilidade	27
4.1.2	Limitação	28
4.1.3	Vivacidade	29
4.1.4	Reversibilidade e Estado de Passagem	33
4.1.5	Persistência	33
4.2	Propriedades Estruturais	36
4.2.1	Vivacidade Estrutural	36
4.2.2	Controlabilidade	36
4.2.3	Limitação Estrutural	36
4.2.4	Repetibilidade	37
5	Métodos de Análise	39

5.1	Método da Árvore de Cobertura	39
5.2	Matriz de Incidência e Equação de Estado	43
5.2.1	Matriz de Incidência	43
5.2.2	Equações de Estado	44
5.2.3	Invariantes de Transição e de Lugar	49
5.3	Técnicas de Redução ou Decomposição	49
6	Extensões de Redes de Petri	53
6.1	Redes de Petri de Alto Nível	53
6.1.1	Redes de Predicado/Transição (PrT-Nets)	54
6.1.2	G-Nets	56
6.2	Extensões Temporais de Redes de Petri	58
6.2.1	Extensões Temporais Determinísticas	59
6.2.2	Redes de Petri Estocásticas	62

Lista de Figuras

2.1		5
2.2		11
2.3		12
2.4		12
2.5		12
2.6		13
2.7		13
3.1		15
3.2		16
3.3		16
3.4		16
3.5		16
3.6		17
3.7		17
3.8		18
3.9		18
3.10		19
3.11		19
3.12		20
3.13		20
3.14		21
3.15		22
3.16		22
3.17		23
3.18		24
3.19		25
4.1		29
4.2		29
4.3		30
4.4		31
4.5		31

4.6		32
4.7		33
4.8		34
4.9		34
4.10		35
4.11		35
4.12		36
5.1		40
5.2		41
5.3		41
5.4		42
5.5		42
5.6		44
5.7		46
5.8		48
5.9		50
5.10		51
6.1		55
6.2		56
6.3	Comunicação entre G-Nets	58
6.4	Especificação de uma função recursiva	58
6.5		59
6.6		60
6.7		61
6.8		62

Lista de Tabelas

Capítulo 1

Tópicos Introdutórios

1.1 Introdução

Um modelo é uma representação, geralmente em termos matemáticos, das principais características de um objeto ou sistema. Através da análise do modelo, um sistema real pode ser estudado sem o perigo, custo ou inconveniência da manipulação de seus elementos. Dentre as técnicas formais para modelar e analisar sistemas, podemos citar: modelos de fila, álgebra de processos, lógica temporal e redes de Petri (PN's).

Sistemas podem geralmente ser vistos como constituídos de vários subsistemas interagindo entre si. Há cada vez mais a necessidade ou conveniência de um funcionamento paralelo de subsistemas de um sistema complexo. Maior poder de processamento, compartilhamento de informações em banco de dados distribuídos, execução paralela de tarefas e compartilhamento de recursos em um sistema de produção industrial, conexão em rede de recursos informáticos ou de comunicações e tolerância a falhas são exemplos de justificativas para o paralelismo. O paralelismo, por outro lado, complica a concepção e a análise de um sistema devido à explosão de estados inerente, aspectos temporais e necessidade de sincronização, entre outras causas.

Redes de Petri são uma ferramenta gráfica e matemática de modelagem que pode ser aplicada em diversos tipos de sistemas. Aplicam-se apropriadamente a sistemas assíncronos e com alto índice de concorrência ou paralelismo. São, portanto, áreas privilegiadas as redes de computadores e protocolos de comunicações, sistemas operacionais, programação paralela, bancos de dados distribuídos e sistemas flexíveis de manufatura, entre muitas outras. Qualquer área, enfim, em que concorrência seja um fator preponderante é passível de ter vantajosamente aplicadas as redes de Petri. Até como ferramenta formal para análise e processamento musical as redes de Petri tem sido utilizadas. A análise das redes de Petri pode revelar informações importantes sobre a estrutura e o comportamento dinâmico do sistema modelado.

1.2 Breve Histórico de PN's

O conceito de redes de Petri teve origem em 1962, na Alemanha, na tese de doutorado de Carl Adam Petri, *Kommunikation mit Automaten*. O trabalho de Petri foi introduzido nos Estados Unidos por A. W. Holt, que liderava o projeto de teoria de sistemas de informação do *Applied Data Research, Inc.* Entre 1970 e 1975, o grupo mais ativo na condução de pesquisas sobre redes de Petri foi o de Estruturas de Computação do MIT. Em 1975, no MIT, foi organizada uma conferência sobre redes de Petri. Em 1979 e 1986, pesquisadores, na maioria europeus, organizaram na Alemanha cursos avançados sobre teoria de redes. Anualmente, desde 1980, vêm sendo realizados *workshops* e ultimamente conferências sobre teoria e aplicações de redes de Petri. As últimas conferências têm sido acompanhadas de cursos introdutórios e avançados sobre redes de Petri bem como da demonstração de ferramentas. Uma outra série de conferências internacionais, com ênfase em redes de Petri temporais e estocásticas, vem sendo realizada bianualmente, desde 1985. Em 1993, realizou-se no Chile o primeiro curso internacional de redes de Petri para a América Latina. O segundo Curso será realizado no Brasil, em Campina Grande, em novembro de 1995.

O estudo de redes de Petri desenvolveu-se em duas áreas: aplicações e teoria pura de PN's. Na primeira, as pesquisas se concentram na aplicação de PN's na modelagem e análise de sistemas. A segunda área está relacionada com o desenvolvimento de ferramentas básicas, técnicas e conceitos necessários para as aplicações de PN's.

1.3 Bibliografia de PN's

Os livros-texto mais importantes sobre os modelos básicos de PN's são:

Peterson, J.L.: *Petri Net Theory and Modeling of Systems*; Prentice Hall; 1981.

Brams, G.W.: *Réseaux de Petri: Theorie et Pratique*; Editions Masson; 1982; 2 volumes.

Reisig, W.: *Petri Nets: an Introduction*; EATCS Monographs on Theoretical Computer Science; Vol. 4; Springer Verlag; 1985.

A maior parte da documentação sobre PN's está na forma de artigos publicados em revistas e anais de *workshops* e conferências e de teses de doutorado. Os trabalhos apresentados nas conferências sobre teoria e aplicações de redes de Petri são publicados pela Springer-Verlag, na série LNCS, sob o título de *Advances in Petri Nets*.

O periódico *Petri Net Newsletter*, editado duas vezes ao ano, apresenta, além de artigos e comunicações técnicas, anúncios de eventos e uma lista das últimas publicações.

Capítulo 2

Conceitos Básicos

2.1 Definições Básicas

Def. 2.1: Estrutura de Rede de Petri é uma 4-upla $N = (P, T, F, W)$, onde:

$P = \{p_1, p_2, \dots, p_m\}$	é um conjunto finito de lugares,
$T = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$	é um conjunto finito de transições,
$F \subseteq (P \times T) \cup (T \times P)$	é um conjunto finito de arcos,
$W : F \rightarrow \mathbb{N}^{*1}$	é uma função peso,
$P \cap T = \emptyset$ e $P \cup T \neq \emptyset$.	

Def. 2.2: Marcação de uma rede de Petri é uma função $M : P \rightarrow \mathbb{N}$.

$M(p)$ é a marcação do lugar p (número de **marcas** ou **fichas** contidas em p). A evolução da marcação simula o comportamento dinâmico de um sistema.

Def. 2.3: Rede de Petri é uma 5-upla $PN = (P, T, F, W, M_0)$, onde:

$P = \{p_1, p_2, \dots, p_m\}$	é um conjunto finito de lugares,
$T = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$	é um conjunto finito de transições,
$F \subseteq (P \times T) \cup (T \times P)$	é um conjunto finito de arcos,
$W : F \rightarrow \mathbb{N}^*$	é uma função peso,
$M_0 : P \rightarrow \mathbb{N}$	é a marcação inicial
$P \cap T = \emptyset$ e $P \cup T \neq \emptyset$.	

Rede de Petri é uma estrutura de rede mais uma marcação inicial. É, portanto, a 2-upla $PN = (N; M_0)^2$.

¹ $\mathbb{N}^*$ é o conjunto dos inteiros positivos: $\{1, 2, 3, 4, \dots\}$

$\mathbb{N}$ é o conjunto dos naturais: $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$

²Há autores que chamam de rede de Petri a 4-upla (P, T, F, W) (a estrutura) e de **rede marcada** a 5-upla (P, T, F, W, M_0) .

Os elementos de P (lugares) são também chamados de **p-elementos**.

Os elementos de T (transições) são também chamados de **t-elementos**.

Def. 2.4: Seja $t \in T$.

$$\begin{aligned} \bullet t &= \{p \in P \mid (p, t) \subseteq F\} && \text{é o \textbf{pre-conjunto} de } t \text{ (entradas de } t\text{).} \\ t^\bullet &= \{p \in P \mid (t, p) \subseteq F\} && \text{é o \textbf{pos-conjunto} de } t \text{ (saídas de } t\text{).} \end{aligned}$$

Def. 2.5: Seja $p \in P$.

$$\begin{aligned} \bullet p &= \{t \in T \mid (t, p) \subseteq F\} && \text{é o \textbf{pre-conjunto} de } p \text{ (entradas de } p\text{).} \\ p^\bullet &= \{t \in T \mid (p, t) \subseteq F\} && \text{é o \textbf{pos-conjunto} de } p \text{ (saídas de } p\text{).} \end{aligned}$$

Uma PN pode ser vista como um grafo mais uma marcação inicial (que representa um estado inicial). Na representação gráfica de uma rede de Petri, os lugares são representados por círculos e as transições por retângulos ou barras. Os arcos, que representam uma relação de fluxo, e vão de um lugar para uma transição ou de uma transição para um lugar, são rotulados com seus pesos. O valor 1 é omitido e um arco com peso k pode ser interpretado como um conjunto de k arcos paralelos. As fichas são representadas por pontos no interior dos lugares. Podem-se usar também números indicando as quantidades de fichas nos lugares.

Informalmente, costuma-se referir à representação gráfica como se fosse a própria rede de Petri.

Exemplo 2.1 *Exemplo de uma rede de Petri:*

$$\begin{aligned} PN &= (P, T, F, W, M_0) \\ P &= \{p_1, p_2, p_3, p_4, p_5\} \\ T &= \{t_1, t_2, t_3, t_4, t_5\} \\ F &= \{(p_1, t_1), (t_1, p_2), (t_1, p_3), (p_2, t_2), (t_2, p_4), (p_4, t_3), (t_3, p_2), (p_3, t_4), \\ &\quad (p_4, t_4), (t_4, p_5), (p_5, t_5), (t_5, p_1)\} \\ W &= \{[(p_1, t_1), 1], [(t_1, p_2), 1], [(t_1, p_3), 2], [(p_2, t_2), 1], [(t_2, p_4), 1], [(p_4, t_3), \\ &\quad 1], [(t_3, p_2), 1], [(p_3, t_4), 2], [(p_4, t_4), 1], [(t_4, p_5), 1], [(p_5, t_5), 1], [(t_5, p_1), \\ &\quad 1]]\} \\ M_0 &= \{(p_1, 1), (p_2, 0), (p_3, 0), (p_4, 0), (p_5, 0)\} \end{aligned}$$

A estrutura da rede de Petri acima é a quádrupla $N = (P, T, F, W)$, P , T , F e W conforme definidos. A rede PN é, por conseguinte, a dupla $(N; M_0)$.

Uma vez subentendida a ordem em que os lugares aparecem na notação das marcações, podemos indicar a marcação inicial da rede acima simplesmente por $M_0 = (1, 0, 0, 0, 0)$.

Nas Figuras 2.1(a) e 2.1(b), temos as representações gráficas da estrutura (rede sem a marcação) e da rede de Petri do Exemplo 2.1.

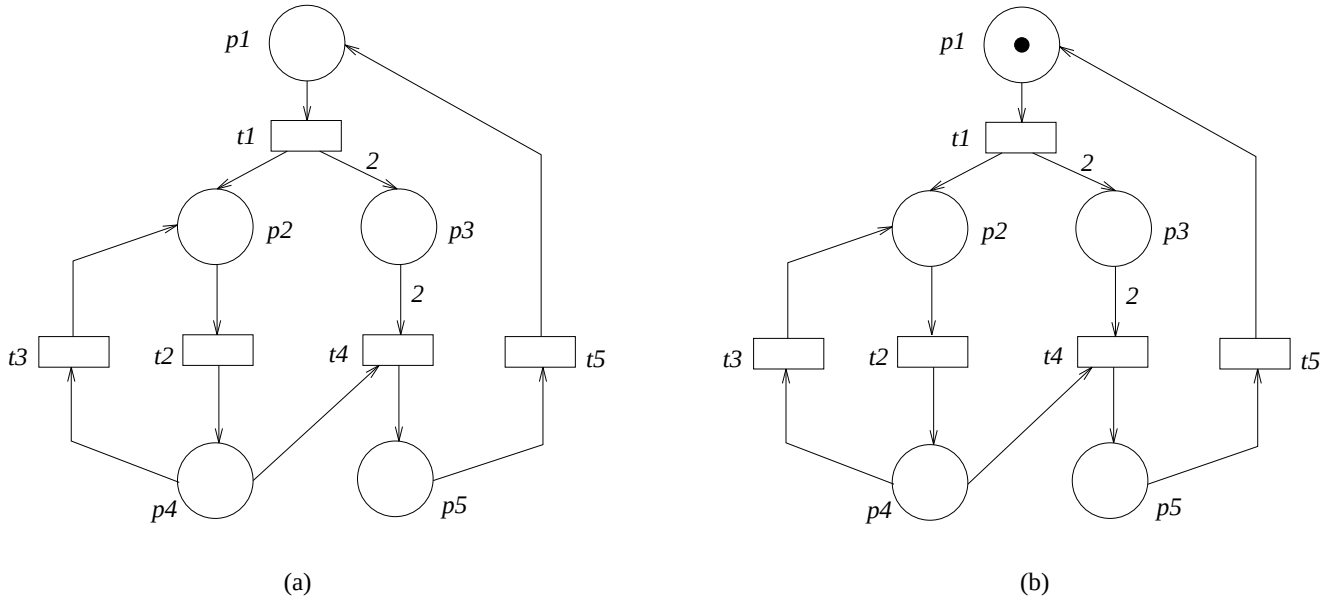


Figura 2.1:

2.2 Funcionamento de uma Rede de Petri

Para simular a dinâmica de um sistema, a marcação (ou estado) de uma PN evolui de acordo com a regra de disparo enunciada a seguir.

Regra de Disparo de uma PN :

1. (Pre-condição): Uma transição t está *habilitada* (ou é *gatilhável*) se cada lugar de entrada p de t contém pelo menos $w(p, t)$ fichas, onde $w(p, t)$ é o peso do arco de p para t .
2. Uma transição habilitada pode ou não disparar (ou gatilhar).
3. (Pos-condição): Ao disparar t , $w(p, t)$ fichas são removidas de cada entrada p de t e $w(t, p)$ fichas são acrescentadas a cada saída p de t , onde $w(t, p)$ é o peso do arco de t para p .

A Figura 2.2 ilustra, na forma de um grafo, todos os acionamentos possíveis das transições da rede PN do Exemplo 2.1.

O grafo da Figura 2.3, que mostra também todas as possíveis marcações a partir de M_0 , bem como todos os possíveis disparos a partir de cada marcação, é chamado **grafo de alcançabilidade**.

Def. 2.6: Uma transição sem lugar de entrada é chamada **transição fonte**.

A transição fonte está sempre habilitada.

Def. 2.7: Uma transição sem lugar de saída é chamada **transição sorvedouro**.

O acionamento de uma transição sorvedouro apenas consome fichas.

Def. 2.8: **Auto-laço** é um par formado por um lugar p e uma transição t tal que p é, ao mesmo tempo, entrada e saída de t .

Def. 2.9: **Rede de Petri pura** é uma PN que não contém auto-laços.

Acrescentando-se um lugar e uma transição, um auto-laço pode ser transformado em um laço, para fins de análise.

Def. 2.10: **Rede de Petri ordinária** é uma PN em que todos os arcos têm pesos unitários.

Na rede ordinária PN , representada na Figura 2.4, t_1 é uma transição fonte e t_4 é uma transição sorvedouro. O par (t_3, p_4) constitui um auto-laço.

As seguintes notações são utilizadas:

$M_k(t >)$ significa t é gatilhável na marcação M_k

$M_k(t > M_{k+1})$ significa M_k produz M_{k+1} através de t

$\neg M_k(t >)$ significa t não é gatilhável na marcação M_k .

2.3 Rede de Capacidade Infinita x Rede de Capacidade Finita

A PN da Definição 2.2, em que cada lugar pode acomodar um número ilimitado de fichas, é uma **Rede de Petri de capacidade infinita**.

Uma PN em que é limitado o número de fichas que cada lugar pode acomodar é uma **rede de Petri de capacidade finita**.

Def. 2.11: Rede de Petri de capacidade finita é uma 6-upla (P, T, F, W, K, M_0) , onde:

$P = \{p_1, p_2, \dots, p_m\}$	é um conjunto finito de lugares,
$T = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$	é um conjunto finito de transições,
$F \subseteq (P \times T) \cup (T \times P)$	é um conjunto finito de arcos,
$W : F \rightarrow \mathbb{N}^*$	é uma função peso,
$K : P \rightarrow \mathbb{N}^*$	é uma função capacidade,
$M_0 : P \rightarrow \mathbb{N}$	é a marcação inicial,
$P \cap T = \emptyset$ e $P \cup T \neq \emptyset$.	

A regra de disparo, estudada na Seção 2.2, a qual se aplica a redes de capacidade infinita, é uma **regra de transição fraca**.

A redes de capacidade finita, aplica-se a **regra de transição estrita**. Nesta, a fim de que a quantidade de fichas em cada lugar não exceda sua capacidade, a pre-condição (parte 1 da regra de disparo) fica modificada para:

Uma transição t está habilitada se cada lugar de entrada p de t contém, pelo menos, $w(p, t)$ fichas, onde $w(p, t)$ é o peso do arco de p para t e se cada lugar de saída p de t contém, no máximo, $K(p) - w(t, p)$ fichas, onde $K(p)$ é a capacidade do lugar p e $w(t, p)$ é o peso do arco que vai de t para p .

O seguinte algoritmo permite transformar uma rede PN de capacidade finita em uma rede PN' de capacidade infinita equivalente, com relação a todas as possíveis seqüências de disparos. Assume-se que PN é uma rede pura. Esta restrição de PN ser pura não é grave, pois um auto-laço pode ser transformado em um laço.

Algoritmo da Transformação por Lugar Complementar

1. Para cada lugar p , acrescenta-se um lugar complementar p' com marcação inicial dada por $M'_0(p') = K(p) - M_0(p)$.
2. Entre cada transição t e cada lugar complementar p' , define-se um novo arco (t, p') ou (p', t) , onde $w(t, p') = w(p, t)$ e $w(p', t) = w(t, p)$ (desde que $w \neq 0$).

Aplicar a regra de transição estrita a PN é, portanto, equivalente a aplicar a PN' a regra de transição fraca, que é mais simples.

Exemplo 2.2 *Considere a rede PN da Figura 2.5(a). O algoritmo da transformação por lugar complementar conduz à rede PN' equivalente, da Figura 2.5(b). Construa seus grafos de alcançabilidade e verifique que são isomórficos.*

2.4 Gramática de PN

Uma elegante abordagem consiste em associar uma gramática a uma rede de Petri. Além de interessantes possibilidades, chega-se a notações compactas, comparadas à esparsidade das matrizes utilizadas em representações matriciais.

Designam-se os lugares pelos símbolos de um vocabulário $\mathcal{P}$. A toda marcação, associa-se uma palavra μ de $\mathcal{P}^*$, formada pela concatenação dos símbolos ρ em quantidade igual ao número de fichas em cada lugar correspondente p . Expoentes indicam repetições e a ordem das ocorrências dos símbolos não importa. Exemplificando, se designarmos os lugares da PN da Figura 2.6 pelos símbolos a , b e c , podemos associar à marcação $M = (1, 2, 0)$ a palavra ab^2 (ou, por exemplo, bab).

Mediante este procedimento, uma PN pode ser descrita como uma gramática. A regra de transição fraca pode ser expressa assim:

1. Pre-condição: t está habilitada na marcação M se e somente se a palavra $\mu(M)$ admite por sub-palavra a palavra μ_1 formada pela concatenação de $\rho^{w(p,t)}$, para todo p entrada de t .
2. Pos-condição: Se t está habilitada, seu disparo produz a palavra obtida substituindo-se a sub-palavra μ_1 pela sub-palavra μ_2 formada pela concatenação de $\rho^{w(t,p)}$, para todo p saída de t .

Na rede da Figura 2.6, a transição t_3 não está habilitada na marcação $(1, 1, 2)$, porque a palavra abc^2 não admite a sub-palavra b^2c . t_3 está habilitada na marcação $(1, 3, 3)$ e seu disparo transforma a palavra ab^3c^3 na palavra a^3bc^2 (substitui a sub-palavra b^2c pela sub-palavra a^2).

Def. 2.12: Gramática associada à estrutura de rede N é a 2-upla $S = (\mathcal{P}, \mathcal{Q})$, onde:

$\mathcal{P}$ é o vocabulário associado aos lugares,

$\mathcal{Q}$ é o conjunto das regras de reescritura:

$$t_i : p_1^{w(p_1, t_i)} \dots p_m^{w(p_m, t_i)} \rightarrow p_1^{w(t_i, p_1)} \dots p_m^{w(t_i, p_m)}$$

Um axioma $\mathcal{A} = \mu(M_0)$ descreve a marcação inicial.

Exemplo 2.3 *A PN da Figura 2.7, que tem a mesma estrutura da PN da Figura 2.1(a), com os lugares designados por a, b, c, d, e , pode ser descrita pela gramática e pelo axioma seguintes:*

$$\begin{aligned} S &= (\mathcal{P}, \mathcal{Q}) \\ \mathcal{P} &= \{a, b, c, d, e\} \\ \mathcal{Q} &= t_1 : a \rightarrow bc^2 \\ &\quad t_2 : b \rightarrow d \\ &\quad t_3 : d \rightarrow b \\ &\quad t_4 : c^2d \rightarrow e \\ &\quad t_5 : e \rightarrow a \\ \mathcal{A} &= bc^2 \end{aligned}$$

2.5 Seqüências de Disparos e Linguagem de PN

Designando-se as transições de uma PN pelos símbolos de um vocabulário $\mathcal{T}$, uma seqüência de disparos gera uma palavra $s \in \mathcal{T}^*$. λ representa uma seqüência vazia.

As seguintes notações são utilizadas:

$M_1(t_1t_2 > M_3)$ significa a seqüência t_1t_2 é gatilhável na marcação M_1 , seu disparo produzindo a marcação M_3 .

$M_1(s > M_2)$ significa a seqüência s é gatilhável na marcação M_1 , seu disparo produzindo a marcação M_2 .

Se $M_1(t_1 > M_2)$ e $M_2(t_1 > M_3)$, então $M_1(t_1t_2 > M_3)$.

O disparo de uma seqüência de transições é definido como segue:

Def. 2.13: Uma seqüência s de $\mathcal{T}^*$ é gatilhável numa marcação M de uma rede PN , permitindo obter uma marcação M'' , ou seja $M(s > M'')$ se e somente se:

$$\begin{aligned} s &= \lambda \quad \text{para } M'' = M \\ s &= s't \quad \text{com } s' \in \mathcal{T}^* \text{ e } t \in T \text{ e} \\ &\quad \exists M' \mid M(s' > M') \text{ e } M'(t > M'') \end{aligned}$$

O conjunto das seqüências de disparos de uma PN forma a **linguagem de rede de Petri** $L(PN) = \{s \in \mathcal{T}^* \mid M(s >)\}$.

$L(PN)$ é, portanto, o conjunto das palavras formadas por todas as seqüências possíveis de disparo.

Demonstra-se que toda linguagem regular é uma linguagem de PN e que toda linguagem de PN é sensível ao contexto.

Exemplo 2.4 A linguagem L da PN da Figura 2.7 é constituída do conjunto de prefixos de $((t_2t_3)^*t_2t_4t_5t_1)^*$. Verifique, a partir do grafo de alcançabilidade.

Redes de Petri podem, dessa maneira, ser utilizadas para o estudo de linguagens formais e, vice-versa, linguagens formais podem ser aplicadas ao estudo de PN's. A associação de linguagens de PN's à teoria de controle supervisório, por exemplo, tem, com efeito, sido pesquisada com vistas à síntese de controladores de sistemas discretos.

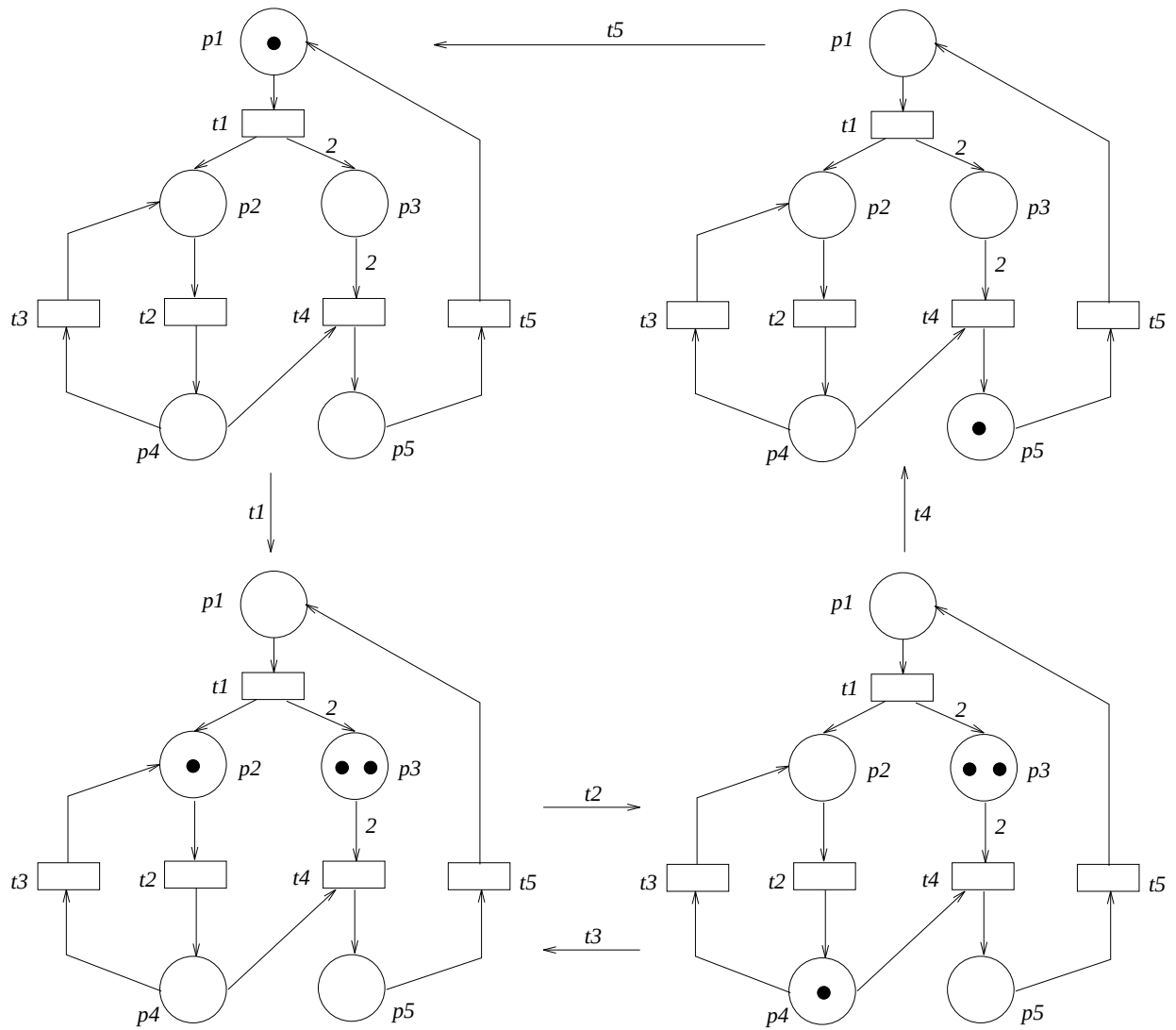


Figura 2.2:

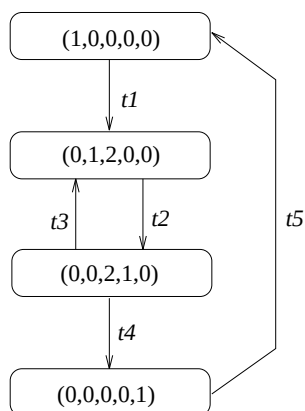


Figura 2.3:

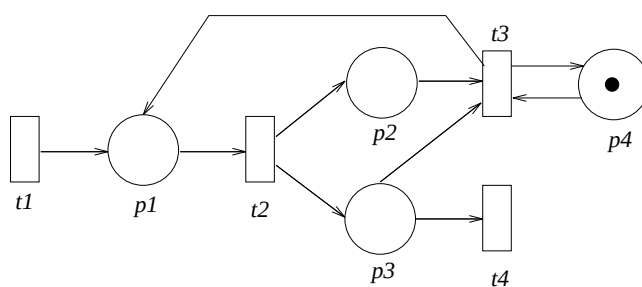


Figura 2.4:

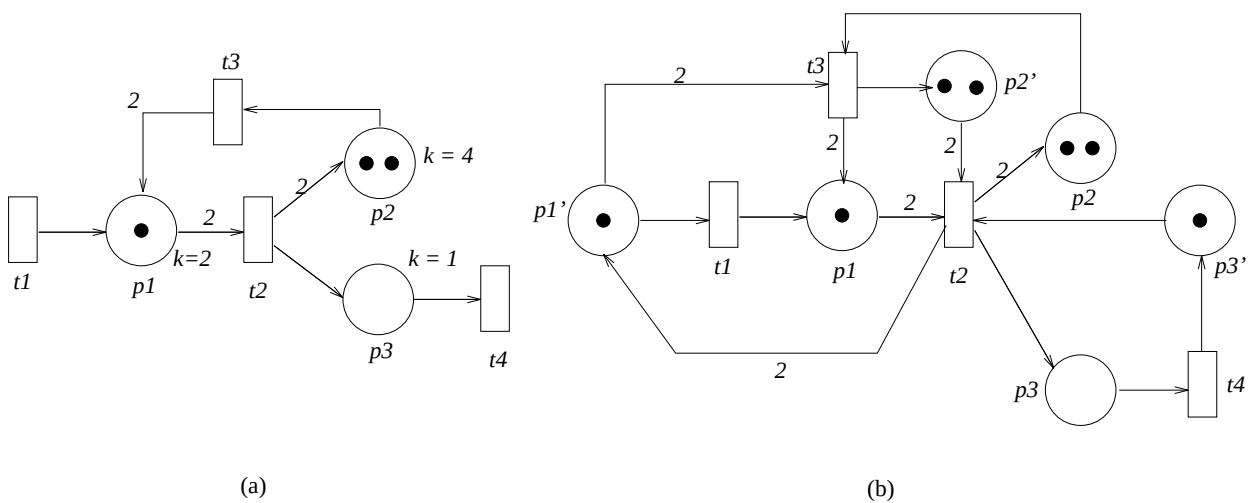


Figura 2.5:

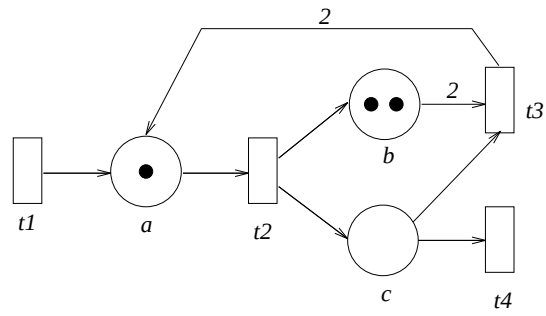


Figura 2.6:

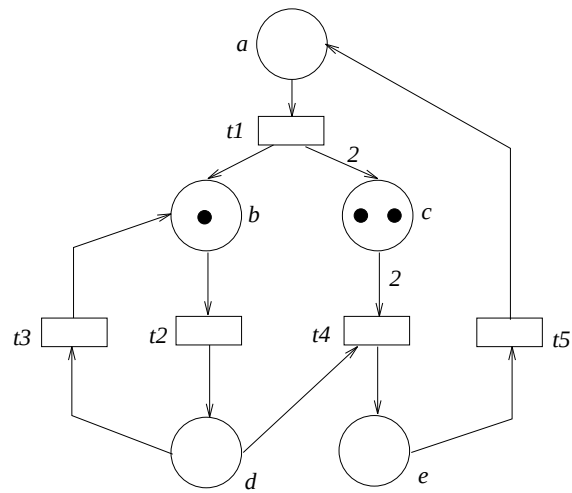


Figura 2.7:

Capítulo 3

Introdução à Modelagem com PN's

3.1 Noções Básicas para a Modelagem

Veremos mais adiante, extensões de redes de Petri em que parâmetros de tempo são incorporados ao modelo, associados aos lugares ou transições. Conforme a semântica básica das PN's, entretanto, uma transição não toma tempo, é instantânea. Assim, nas redes não temporizadas, de que estamos tratando, atividades com duração não nula, tais como a execução de uma tarefa, a presença de um veículo num trecho de um sistema de transporte, a presença de peças numa bandeja, a existência de uma informação num banco de dados, ou ainda, mais abstratamente, a indicação da disponibilidade de uma ferramenta são modeladas por lugares da rede. Transições modelam eventos, mudanças de estado, tais como a chegada de uma mensagem e o início ou o fim de uma tarefa. A execução de uma tarefa tal como a usinagem de uma peça numa fábrica será basicamente associada a duas transições e um lugar – início, término e a execução propriamente (Figura 3.1).

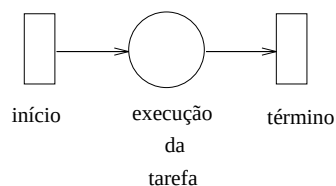


Figura 3.1:

Uma **seqüência** de fases num processo é modelada conforme a Figura 3.2. Subentende-se que o término da fase 1 corresponde ao instantâneo início da fase 2. Se esta passagem não for instantânea, haverá necessidade de um lugar adicional para representar a espera (Figura 3.3).

Uma transição com mais de um lugar de saída dá início a fatos ou atividades paralelas (Figura 3.4(a) ou 3.4(b)). O desaparecimento de fichas dos lugares de entrada e o

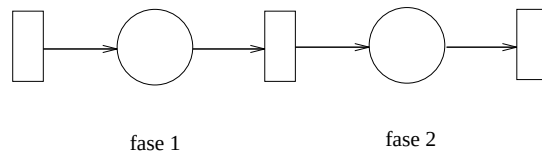


Figura 3.2:

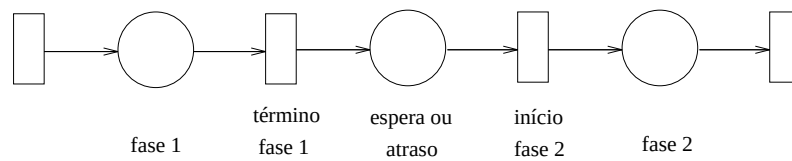


Figura 3.3:

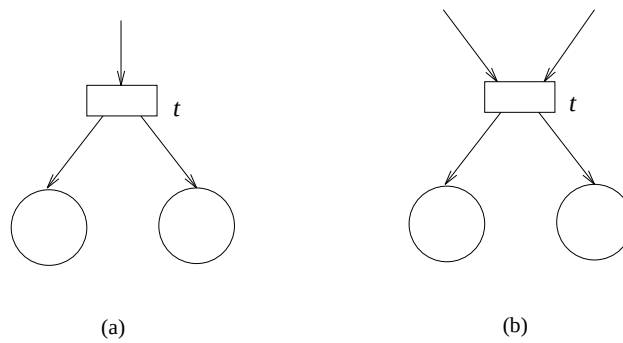


Figura 3.4:

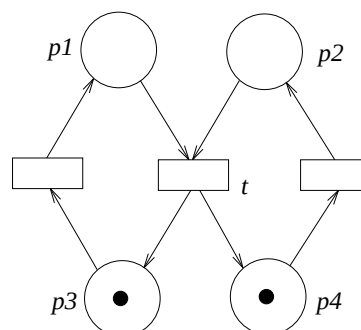


Figura 3.5:

acréscimo de fichas nos lugares de saída é síncrono. Este surgimento simultâneo de fichas nos lugares de saída permite a modelagem de **sincronismo** por redes de Petri. No sistema representado na Figura 3.5, o reinício das atividades p_3 e p_4 é sincronizado. Uma atividade poderá terminar antes de outra porém seus reinícios sempre serão simultâneos.

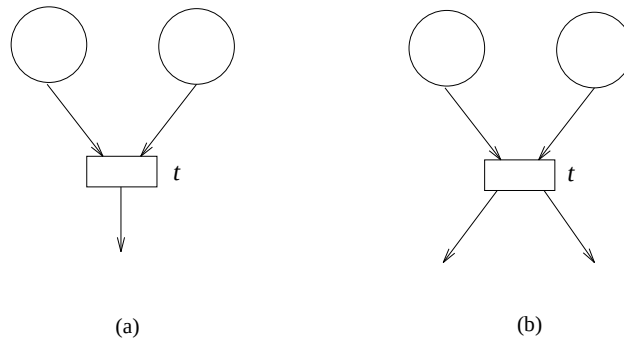


Figura 3.6:

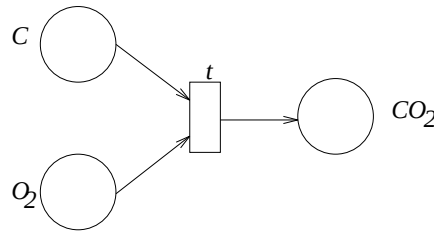


Figura 3.7:

Uma transição com mais de um lugar de entrada (Figura 3.6), representa a **reunião** de múltiplas condições de um evento. Esta estrutura modela uma reunião (reação química da Figura 3.7) ou o início de uma operação de montagem (t_1 na Figura 3.8).

Na Figura 3.8, fichas nos lugares p_1 , p_2 , p_3 e p_6 significam existência física de objetos e uma ficha em p_4 significa que uma tarefa está sendo realizada. A figura ilustra ainda a modelagem de **disponibilidade de um recurso**. Uma ficha em p_5 não indica a existência ou a presença da ferramenta de parafusar, porém sua disponibilidade. Disponibilidade de recursos é sempre modelada por uma estrutura em anel, como a da Figura 3.8.

Na rede parcialmente representada na Figura 3.9 não há **dependência causal** entre as transições t_2 e t_3 , ou seja, uma pode disparar antes ou depois da outra (ou poderiam ao mesmo tempo – o que não estamos considerando devido à instantaneidade do disparo das transições).

Def. 3.1: Duas transições são **concorrentes** se elas são causalmente independentes.

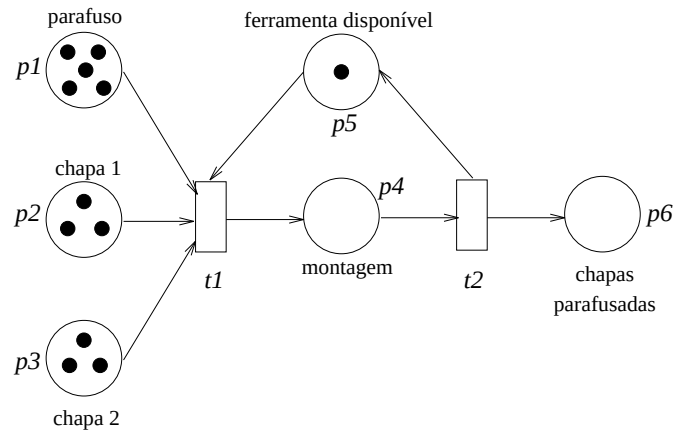


Figura 3.8:

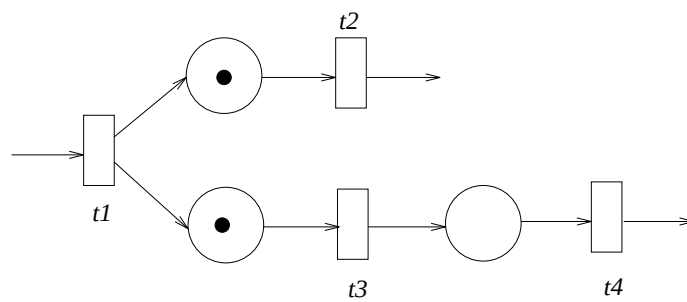


Figura 3.9:

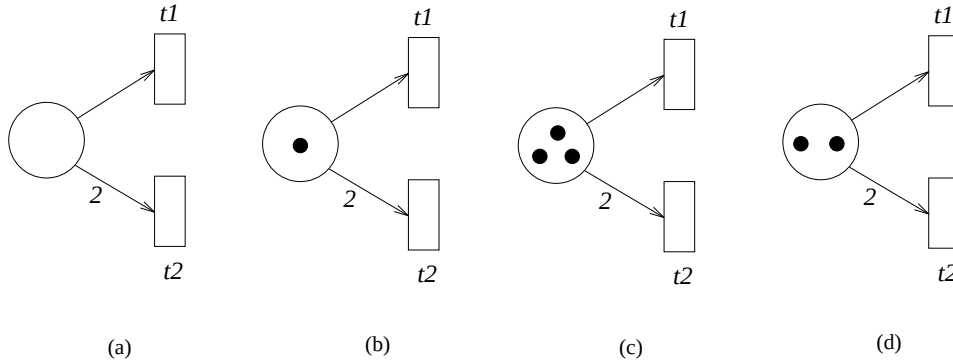


Figura 3.10:

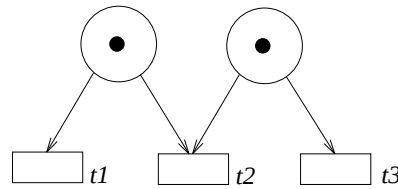


Figura 3.11:

Na Figura 3.9, t_2 e t_3 são concorrentes, assim como t_2 e t_4 .

Uma estrutura em que um lugar tem mais de uma transição de saída chama-se **conflito**. Representa uma escolha ou conflito.

Def. 3.2: Duas transições t_1 e t_2 estão em **conflito estrutural** se elas têm lugar(es) de entrada em comum.

Def. 3.3: Duas transições t_1 e t_2 estão em **conflito efetivo** numa marcação M se elas estão em conflito estrutural e ambas estão habilitadas, porém não podem as duas disparar (o disparo de uma desabilita a outra).

As estruturas da Figura 3.10 (que são iguais) representam conflitos estruturais. Na Figura 3.10(d) há conflito efetivo.

Uma estrutura em que conflito e concorrência se misturam chama-se **confusão**. Na Figura 3.11, t_1 e t_2 são concorrentes. t_1 e t_3 e t_2 e t_3 estão em conflito. Portanto, temos uma situação de confusão.

A Figura 3.12 também exhibe uma confusão. Verifique.

A Figura 3.13 mostra uma estrutura de repetição. É utilizada quando se deseja que a atividade representada por p_3 seja executada várias vezes antes de p_2 . Isto pressupõe que p_1 inclui uma operação de teste e que a decisão do conflito entre t_1 e t_2 é feita mediante atribuição de condições (extra-estruturais) a estas transições. Isto é natural em redes de alto nível, que serão posteriormente estudadas.

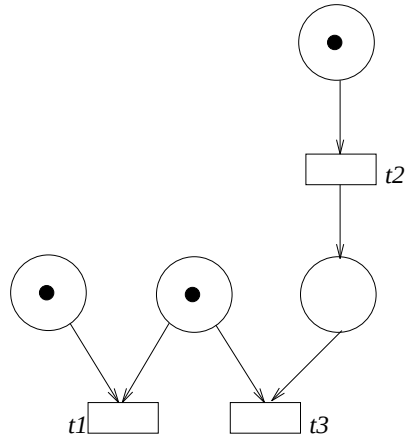


Figura 3.12:

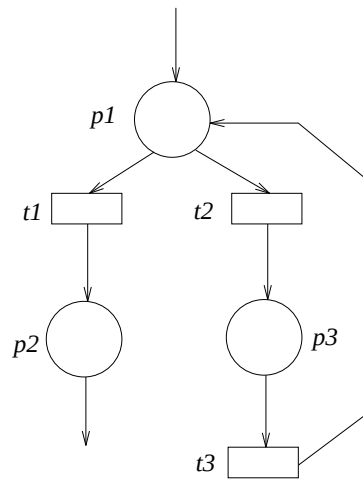


Figura 3.13:

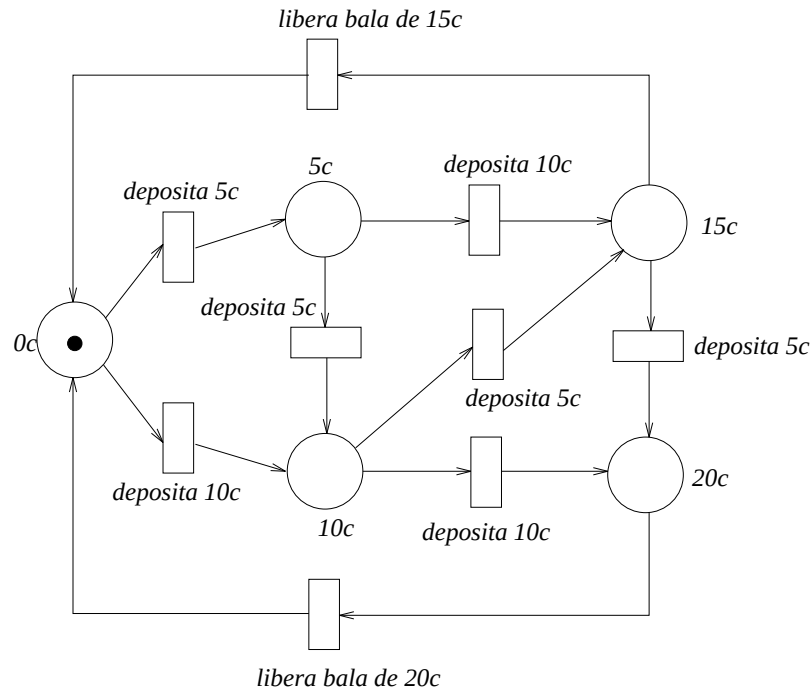


Figura 3.14:

3.2 Máquina de Estado e Grafo Marcado

Def. 3.4: **Máquina de estado** é uma PN em que cada transição tem somente um lugar de entrada e um lugar de saída.

A rede da Figura 3.14, que modela o funcionamento de uma máquina de vender bombons, é uma máquina de estado. Nessa rede, os lugares representam o crédito do usuário na máquina. As transições representam depósitos de moedas de diferentes valores ou as liberações de bombons de 15 e 20 centavos.

Def. 3.5: **Grafo marcado** é uma PN em que cada lugar tem apenas uma transição de entrada e uma transição de saída.

A rede da Figura 3.15 é um grafo marcado.

O grafo marcado permite modelar paralelismo, porém não modela conflitos. A máquina de estado, dualmente, permite modelar conflitos, mas não modela a sincronização de atividades paralelas.

3.3 Redes com Arcos Inibidores

A Figura 3.16 mostra um exemplo de um sistema produtor/consumidor com prioridade. O consumidor *A* tem prioridade de consumo: *B* só pode consumir se não houver

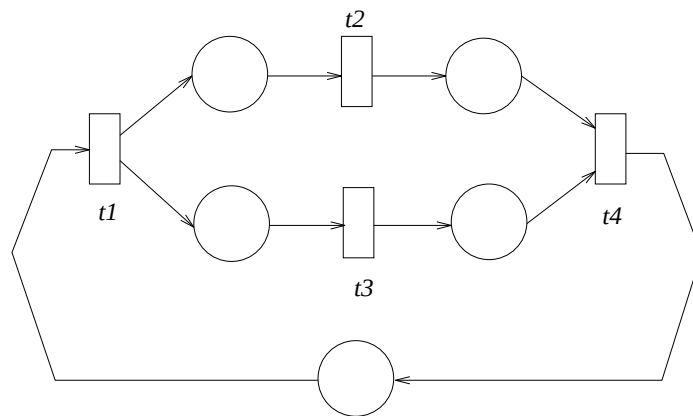


Figura 3.15:

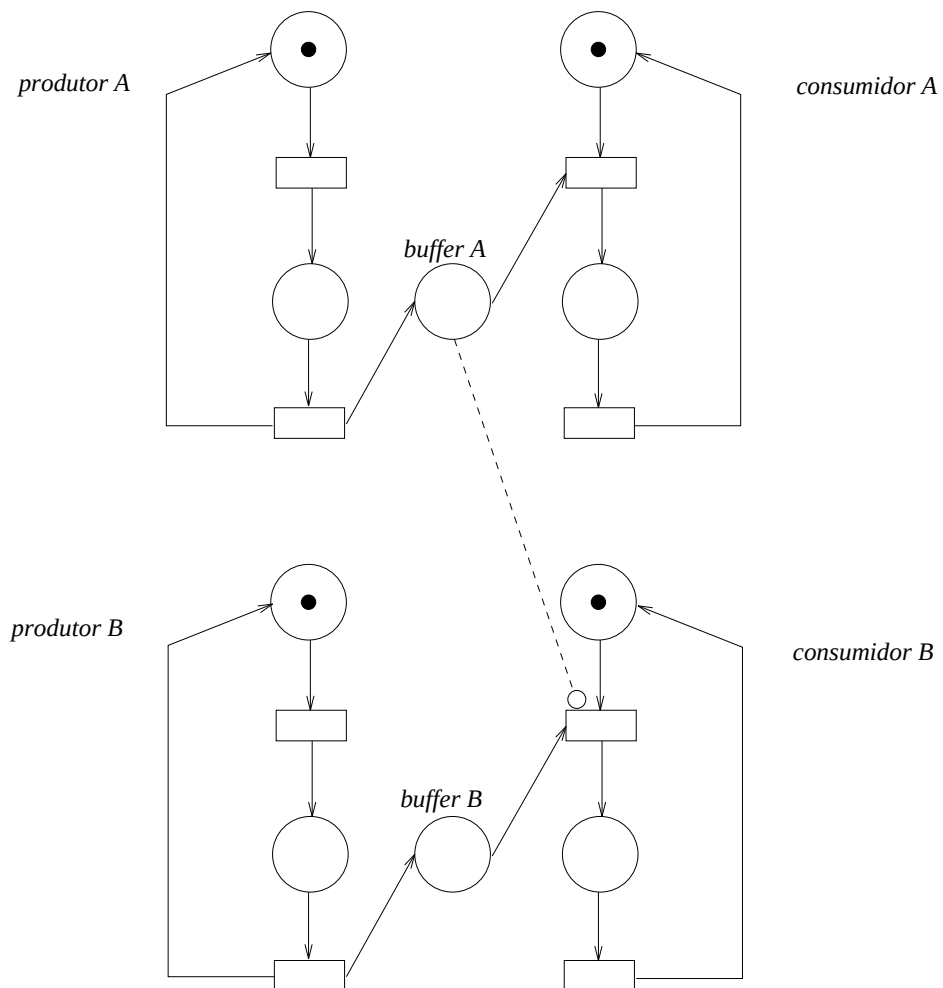


Figura 3.16:

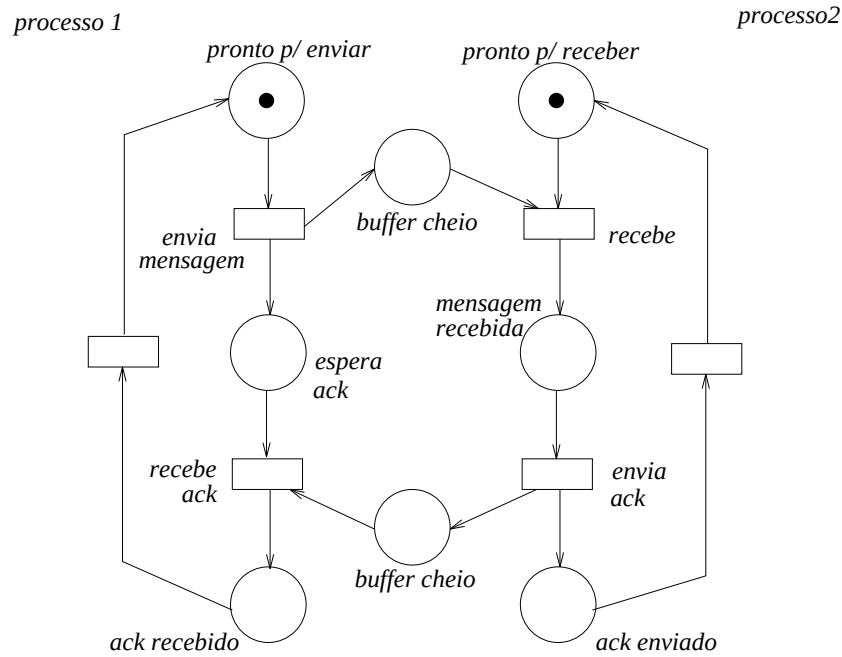


Figura 3.17:

produtos no buffer *A* (e houver produtos no buffer *B*). Isto só pode ser modelado com a introdução de um **arco inibidor**. Este é representado por uma linha cheia ou tracejada com um pequeno círculo na ponta. O arco inibidor habilita uma transição quando não há fichas no lugar de entrada por ele conectado com esta transição. A transição não está habilitada se há alguma ficha no lugar de entrada conectado com ela por um arco inibidor. Com relação aos demais lugares, a regra de disparo não se altera. O arco inibidor permite, por conseguinte, representar teste de zero, o que aumenta o poder de modelagem de uma PN.

Uma PN com arco inibidor é uma **rede de Petri estendida**.

3.4 Outros Exemplos de Modelagem

Nesta seção, temos três outros exemplos clássicos de modelagem de sistemas concorrentes.

Na Figura 3.17, temos um modelo simplificado de protocolo de comunicações entre dois processos.

A Figura 3.18 ilustra a modelagem de um processo de espera não determinístico. t_{r1} ou t_{r2} dispara se chegar a resposta 1 ou a resposta 2, respectivamente, antes de um tempo especificado (time-out). Se não chegar qualquer resposta, decorrido esse tempo, a transição *time-out* dispara.

A PN da Figura 3.19 modela um processo de leitura/escrita. Trata-se de uma situação

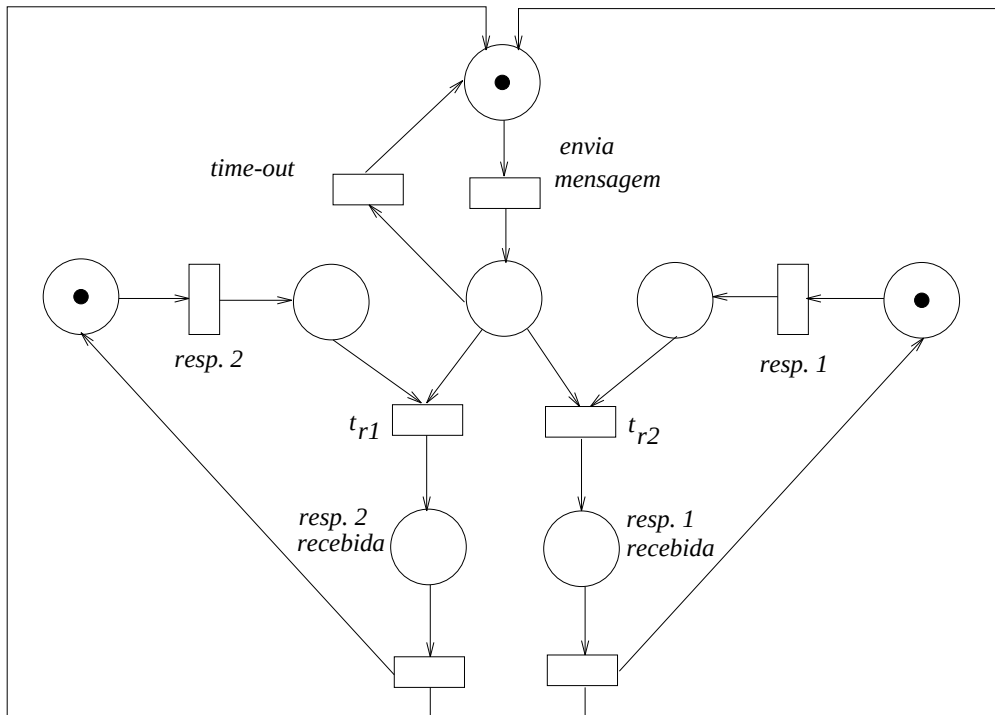


Figura 3.18:

clássica de mecanismos de sincronização num sistema em que há compartilhamento de recursos entre vários processos. A situação é a seguinte: k processos (representados por k fichas no lugar p_1) podem ler e escrever numa memória compartilhada. Até k processos podem ler concorrentemente, porém quando um processo estiver escrevendo nenhum outro poderá ler ou escrever.

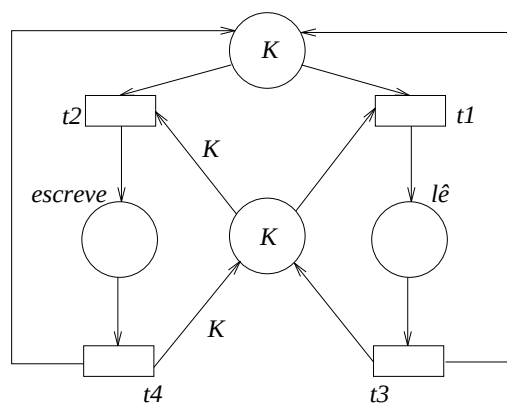


Figura 3.19:

Capítulo 4

Propriedades dos Sistemas Concorrentes

As redes de Petri permitem analisar várias propriedades dos sistemas concorrentes. Estas propriedades podem ser classificadas em propriedades comportamentais e propriedades estruturais. Propriedades comportamentais são aquelas que dependem da marcação inicial. Propriedades estruturais são aquelas que independem da marcação inicial.

4.1 Propriedades Comportamentais

4.1.1 Alcançabilidade

O acionamento de uma transição modifica a marcação de uma rede, de acordo com a regra de transição. Uma seqüência de disparos resulta numa seqüência de marcações.

Def. 4.1: Uma marcação M_n é alcançável a partir de M_0 se existe uma seqüência de disparos que transforma M_0 em M_n .

O conjunto de todas as possíveis marcações alcançáveis a partir de M_0 em uma rede de Petri $PN = (N, M_0)$ é denotado por $R(N, M_0)$ ou $R(M_0)$.

O **problema da alcançabilidade** para PN's é o problema de determinar se $M_n \in R(M_0)$ para uma dada marcação M_n numa rede (N, M_0) .

Às vezes, estamos interessados apenas nas marcações de um subconjunto de lugares. O **problema da alcançabilidade de uma submarcação** é o problema de determinar se alguma marcação que contenha uma dada submarcação (marcação de um subconjunto de lugares) pertence a $R(M_0)$.

Demonstrou-se que o problema da alcançabilidade é decidível, embora em casos gerais tenha alto custo computacional.

4.1.2 Limitação

Def. 4.2: Um lugar p de uma rede de Petri $PN = (N, M_0)$ é **k-limitado** se para toda marcação alcançável $M \in R(M_0)$, $M(p) \leq k$.

Se p é 1-limitado, dizemos também que p é binário.

Def. 4.3: Uma rede de Petri PN é **limitada** se para cada lugar p da rede existe um inteiro k tal que p seja k -limitado.

Def. 4.4: Uma rede de Petri PN é **k-limitada** se o número de fichas em qualquer lugar não excede um número finito k para qualquer marcação M alcançável a partir de M_0 , ou seja, $M(p) \leq k \ \forall p, \ \forall M \in R(M_0)$.

A rede da Figura 4.3 é 2-limitada (limitada em 2).
O lugar p_2 é binário.

Def. 4.5: Uma rede de Petri PN é **segura** se ela é 1-limitada.

Def. 4.6: Seja s uma seqüência formada com os símbolos que designam as transições de uma rede de Petri PN de estrutura N . s é repetitiva se, para toda marcação M de N tal que $M(s >)$, $s^* \subseteq L(N, M)$.

Def. 4.7: Uma marcação M numa rede de Petri $PN = (N, M_0)$ é **cobrável** se existe uma marcação M' em $R(M_0)$ tal que $M'(p) \geq M(p)$ para todo p da rede.

A seguinte notação é utilizada:

$M' \geq M$ significa que $M'(p) \geq M(p) \forall p \in P$ (M é coberta por M').

Por exemplo, a marcação $(4, 0, 2, 1, 1)$ é coberta pela marcação $M' = (5, 0, 2, 3, 1)$.

Def. 4.8: Uma seqüência de disparo é repetitiva crescente para o lugar p se, para todo par de marcações M, M' tal que $M(s > M', \ M' \geq M$ com $M'(p) > M(p)$.

Demonstra-se que uma rede PN é não limitada se e somente se existir uma seqüência repetitiva s crescente para um lugar p da rede e uma marcação alcançável $M \in R(N, M_0)$ tal que $M(s >)$.

Na rede da Figura 4.1, a seqüência $t_2 t_3$ é repetitiva crescente para o lugar p_5 . Na rede da Figura 4.2, a seqüência $t_1 t_2$, é repetitiva crescente para o lugar p_2 . As duas redes são não limitadas.

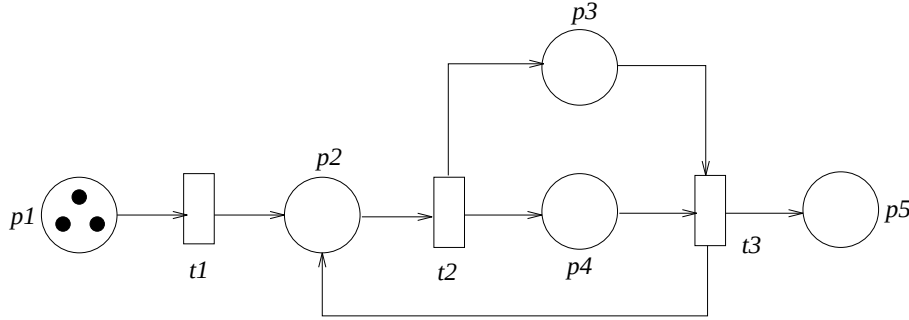


Figura 4.1:

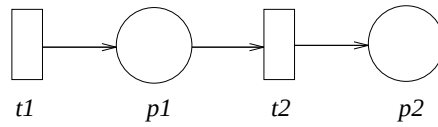


Figura 4.2:

4.1.3 Vivacidade

O conceito de vivacidade relaciona-se com a ausência de bloqueios.

Def. 4.9: Uma rede de Petri PN é **viva** se qualquer que seja a marcação atingida a partir de M_0 , for possível disparar qualquer transição da rede, mediante alguma seqüência de disparos.

Uma rede de Petri viva garante uma operação livre de bloqueios.

Considere a rede de Petri $PN = (N, M_0)$ e sua evolução, representadas na Figura 4.3. Na marcação M_3 há um bloqueio; portanto, a rede $PN = (N, M_0)$, que não é morta, também não é uma rede viva.

Def. 4.10: Uma transição t de uma rede de Petri é **quasi-viva** se existe uma marcação alcançável $M \in R(M_0)$ tal que $M(t) > 0$.

Def. 4.11: Uma rede de Petri é **quasi-viva** se todas as suas transições são quasi-vivas.

A quasi-vivacidade de uma transição designa a possibilidade de disparar pelo menos uma vez esta transição após uma marcação inicial.

Def. 4.12: Uma transição t é **viva** se e somente se $\forall M \in R(M_0)$ existe $M' \in R(M)$ tal que t é M' -habilitada (habilitada em M').

Uma definição equivalente para a vivacidade de uma transição é a seguinte:

Uma transição t de uma rede de Petri PN, (N, M_0) , é **viva se para toda marcação alcançável $M \in R(M_0)$ t é quasi-viva para a rede (N, M) .**

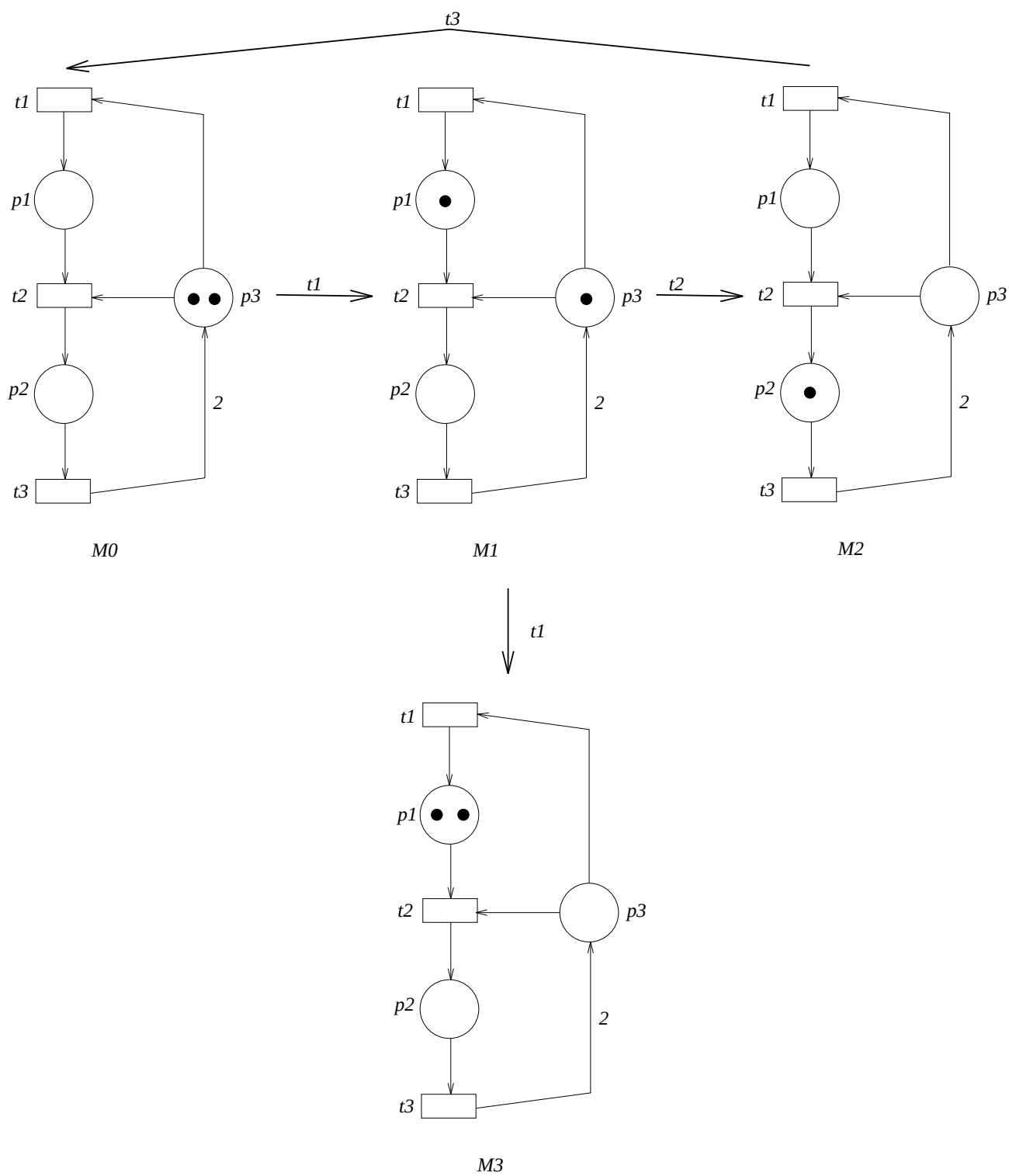


Figura 4.3:

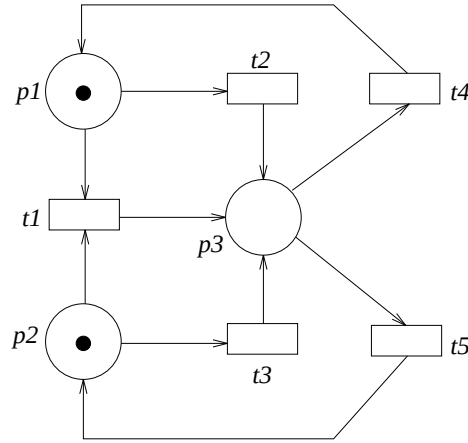


Figura 4.4:

Def. 4.13: Uma PN é **viva** se todas as suas transições são vivas.

A rede da Figura 4.4 não é viva pois t_1 não é viva.

Def. 4.14: Uma rede PN (N, M_0) é **pseudo-viva** se, para toda marcação $M \in R(M_0)$, existe uma transição habilitada em M .

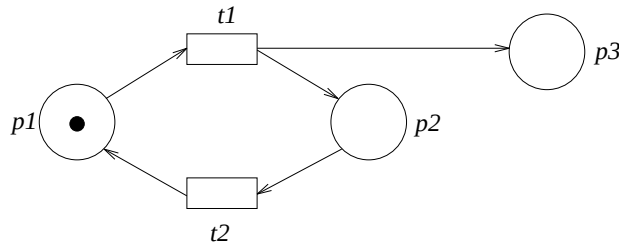


Figura 4.5:

O conceito de vivacidade não requer que todas as marcações pertencentes a $R(M_0)$ sejam reproduzíveis. A rede de Petri da Figura 4.5 é um exemplo trivial de rede viva em que a marcação inicial não se reproduz.

Verificar se uma rede é viva pode ter alto custo computacional. Por outro lado, níveis diferentes de vivacidade conforme definidos a seguir podem satisfazer as necessidades práticas.

Def. 4.15: Uma transição t numa rede de Petri $PN = (N, M_0)$ é:

1. L_0 -viva (**morta**) se t nunca pode disparar em qualquer seqüência de disparo em $L(M_0)$.

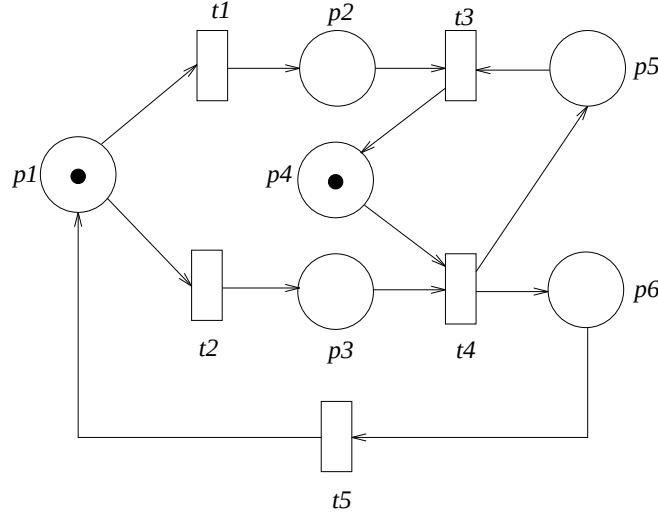


Figura 4.6:

2. L_1 -viva (**quasi-viva** ou **potencialmente disparável**) se t pode disparar pelo menos uma vez em alguma seqüência de $L(M_0)$.
3. L_2 -viva se, dado um inteiro positivo k qualquer, t pode disparar pelo menos k vezes em alguma seqüência de disparo em $L(M_0)$.
4. L_3 -viva se t aparece infinitamente em alguma seqüência de disparo em $L(M_0)$.
5. L_4 -viva (**viva**) se t é L_1 -viva em toda marcação M de $R(M_0)$.

Def. 4.16: Uma rede de Petri $PN = (N, M_0)$ é LK -viva se todas as suas transições forem LK -vivas, $k = 0, 1, 2, 3, 4$.

Def. 4.19: Uma transição é **estritamente** LK -viva se ela é LK -viva mas não é $L(K+1)$ -viva, $k = 1, 2, 3$.

A PN da Figura 4.6 é estritamente L_1 -viva, pois cada transição pode disparar exatamente uma vez, na seqüência $t_2 t_4 t_5 t_1 t_3$.

Na Figura 4.7, as transições t_0 , t_1 , t_2 e t_3 são L_0 -viva, estritamente L_1 -viva, estritamente L_2 -viva e estritamente L_3 -viva, respectivamente.

Uma relação entre o fato de uma transição ser morta e a cobertura de uma marcação é estabelecida pela seguinte regra:

Se M é a menor marcação necessária para habilitar uma transição t , então t é morta se e só se M não for cobrível.

Def. 4.18: Uma marcação M de uma rede de Petri $PN = (N, M_0)$ é chamada **marcação poço** se nenhuma transição for acionável em M .

Def. 4.19: Uma rede de Petri $PN = (N, M_0)$ é **sem bloqueio**, se nenhuma marcação alcançável a partir de M_0 for uma marcação poço.

Observa-se que a noção de rede sem bloqueio é mais fraca do que a de rede viva. A rede apresentada na Figura 4.8 é sem bloqueio, sem que qualquer de suas transições seja viva.

4.1.4 Reversibilidade e Estado de Passagem

Def. 4.20: Uma rede de Petri (N, M_0) é **reversível** se, para toda marcação M de $R(M_0)$, M_0 for alcançável a partir de M .

Numa rede reversível, pode-se sempre voltar ao estado inicial. Em muitas aplicações, isto não é necessário.

Def. 4.21: Uma marcação M' é um **estado de passagem** se para toda marcação M de $R(M_0)$, M' for alcançável a partir de M .

A rede de Petri da Figura 4.9 é viva, mas não possui estado de passagem, o que se deduz facilmente pelo grafo de alcançabilidade (Figura 4.10).

Na rede de Petri da Figura 4.11 (que representa a sincronização de um processo produtor e dois processos consumidores), a marcação inicial é um estado de passagem.

4.1.5 Persistência

Def. 4.22: Uma rede de Petri (N, M_0) é **persistente** se, para quaisquer duas transições habilitadas, o acionamento de uma não desabilita a outra.

Numa rede persistente, uma transição uma vez habilitada, permanecerá habilitada até disparar.

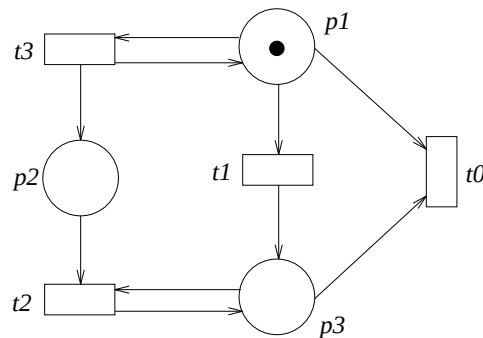


Figura 4.7:

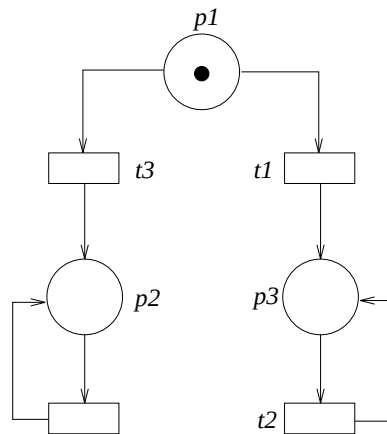


Figura 4.8:

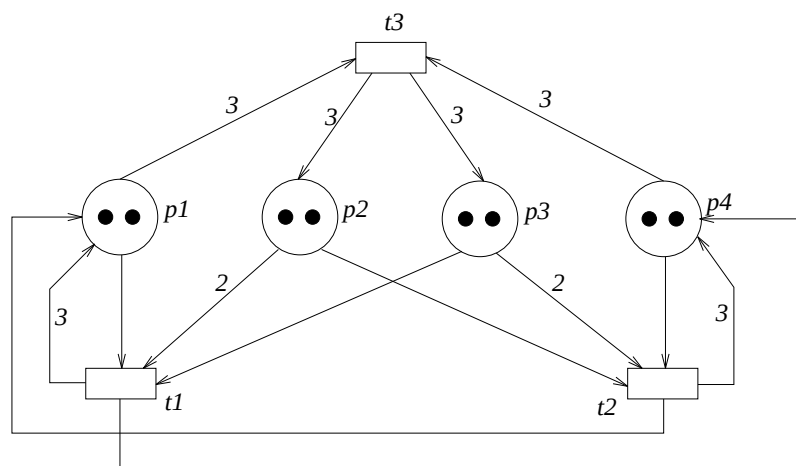


Figura 4.9:

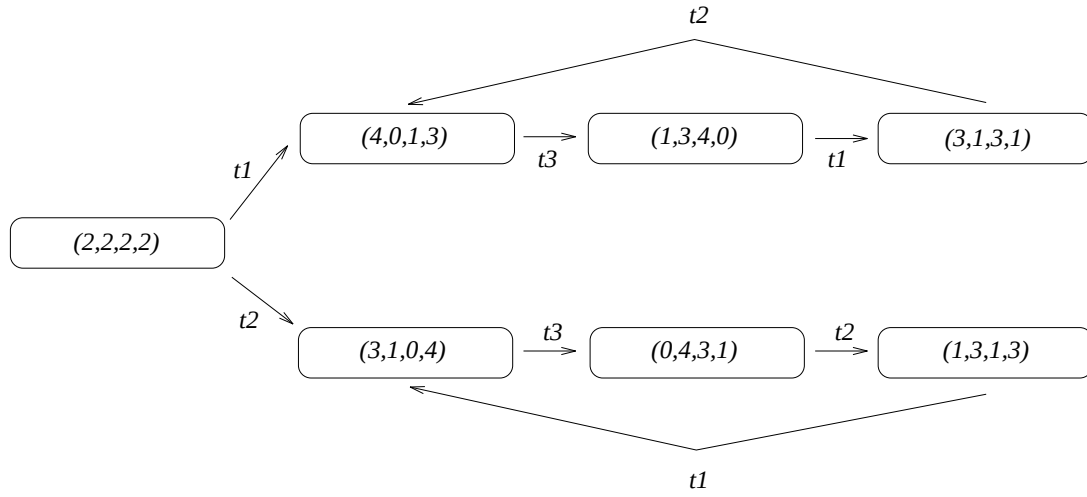


Figura 4.10:

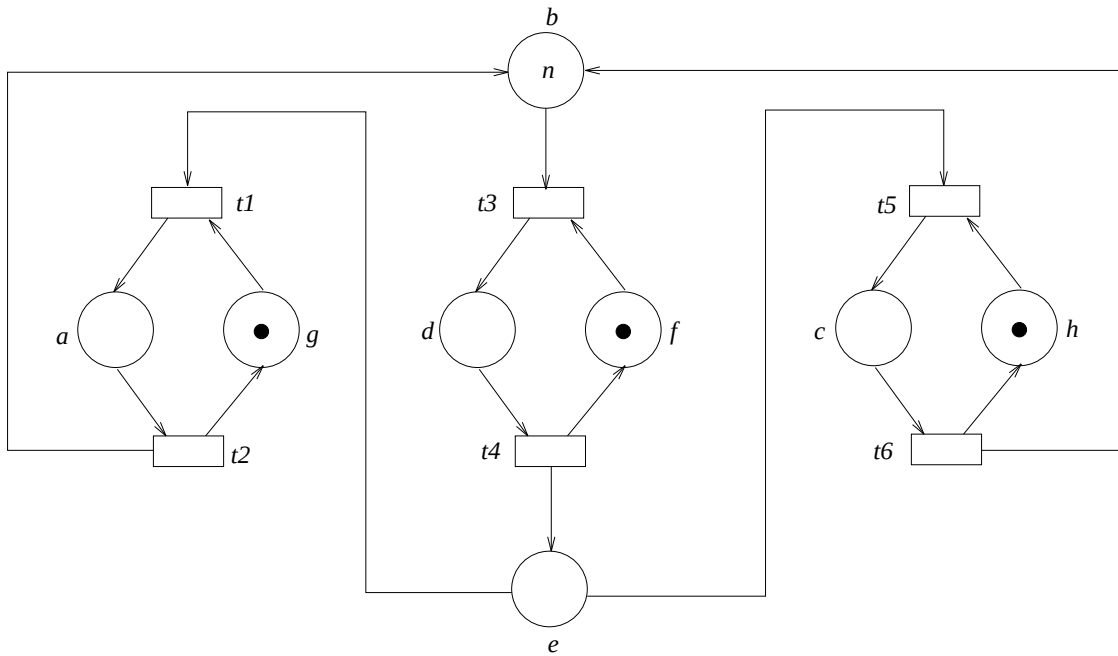


Figura 4.11:

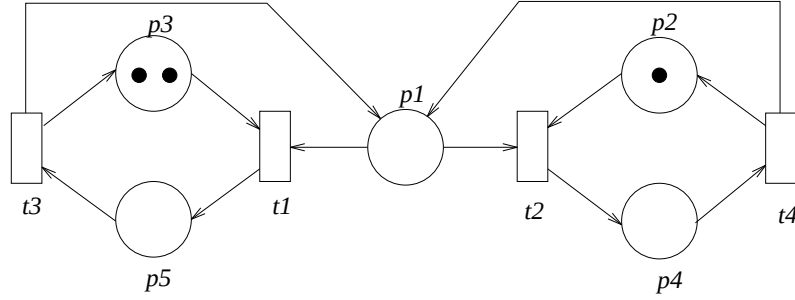


Figura 4.12:

Segue uma definição equivalente:

Uma rede de Petri (N, M_0) é **persistente** se, para toda $M \in R(M_0)$, para todo par de transições distintas $t, t' \in T$, $M(t) > 0$ e $M(t') > 0$ implicam $M(tt') > 0$ (e, por simetria, $M(t't) > 0$).

Uma condição suficiente, porém não necessária, para a persistência de uma rede é que nenhum par de transições tenha lugar de entrada em comum. Todo grafo marcado é persistente, porém nem toda rede persistente é grafo marcado.

Para $0 < M_0(p_1) < 3$, a rede da Figura 4.12 não é persistente. É, porém, persistente para $M_0(p_1) \geq 3$.

4.2 Propriedades Estruturais

Limitar-nos-emos aqui a definir algumas propriedades estruturais.

4.2.1 Vivacidade Estrutural

Def. 4.23: Uma estrutura de rede de Petri N é **viva** se existe uma marcação inicial viva para N .

4.2.2 Controlabilidade

Def. 4.24: Uma estrutura de rede de Petri é **completamente controlável** se qualquer marcação for atingível a partir de qualquer marcação.

4.2.3 Limitação Estrutural

Def. 4.25: Uma estrutura de rede de Petri é **limitada** se ela for limitada para qualquer marcação inicial finita.

4.2.4 Repetibilidade

Def. 4.26: Uma estrutura de rede de Petri é **repetitiva** se existir uma marcação M_0 e uma seqüência de disparos s , a partir de M_0 , tal que qualquer transição ocorra infinitamente em s .

Def. 4.27: Uma estrutura de rede de Petri é **parcialmete repetitiva** se existir uma marcação M_0 e uma seqüência de disparos s , a partir de M_0 , tal que alguma transição ocorra infinitamente em s .

Capítulo 5

Métodos de Análise

Os métodos de análise de redes de Petri podem ser classificados nos três seguintes grupos: método da árvore de cobertura, abordagem por equação matricial e técnicas de redução e decomposição.

5.1 Método da Árvore de Cobertura

Dada uma rede de Petri $PN = (N, M_0)$, a partir da marcação inicial podemos obter novas marcações, tantas quantas forem as transições habilitadas; a partir de cada uma das novas marcações podemos obter outras e assim por diante. Isto resulta na representação das marcações por uma árvore.

Se a rede for ilimitada, a árvore crescerá infinitamente. Para fazê-la limitada, introduzimos um símbolo especial ω , que pode ser interpretado como infinito, e que tem as seguintes propriedades para todo inteiro n : $\omega > n$, $\omega \pm n = \omega$ e $\omega \geq \omega$.

O algoritmo apresentado a seguir aplica-se a redes ilimitadas.

Algoritmo para a Construção da Árvore de Cobertura

Passo 1: Rotule a marcação inicial M_0 de raiz e sinalize-a como *nova*.

Passo 2: Enquanto existirem marcações *novas*, faça o seguinte:

- 2.1:** Escolha uma nova marcação M .
- 2.2:** Se M for idêntica a outra marcação no caminho da raiz até M , sinalize M com *velho* e vá para uma outra marcação.
- 2.3:** Se nenhuma transição estiver habilitada em M , sinalize M com *fim*.
- 2.4:** Enquanto existirem transições habilitadas em M , para cada transição habilitada t em M faça o seguinte:
 - 2.4.1:** Obtenha a marcação M' que resulta do disparo de t em M .

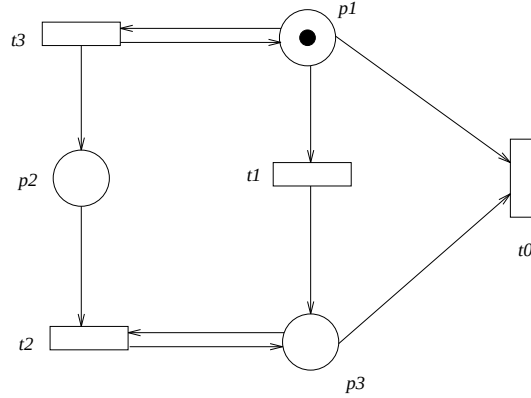


Figura 5.1:

2.4.2: Se no caminho da raiz até M existir uma marcação M'' tal que $M'(p) \geq M''(p)$ para cada lugar p e $M' \neq M''$, então substitua $M'(p)$ por ω para cada p tal que $M'(p) > M''(p)$.

2.4.3: Introduza M' como um nó, desenhe um arco com rótulo t , de M para M' e rotule M' com *novo*.

Considerando a rede representada na Figura 5.1 a sua árvore de cobertura é mostrada na Figura 5.2.

A seguir apresentamos algumas das propriedades que podem ser estudadas por meio da árvore de cobertura T de uma rede de Petri $PN = (N, M_0)$.

1. Uma rede (N, M_0) é limitada, e então $R(M_0)$ é finito, se e somente se ω não aparece em nenhum rótulo dos nós de T .
2. Uma rede (N, M_0) , é segura se e somente se apenas 0's e 1's aparecem nos rótulos dos nós de T .
3. Uma transição t é morta se somente se ela não aparece como rótulo de um arco em T .
4. Se M é alcançável a partir de M_0 , então existe um nó M' tal que $M \leq M'$.

Para uma rede de Petri limitada, a árvore de cobertura denomina-se árvore de alcançabilidade, pois contém todas as possíveis marcações alcançáveis. Neste caso, os problemas de análise discutidos podem ser resolvidos pela árvore de alcançabilidade. É, porém, um método exaustivo.

A árvore de cobertura somente não permite, em geral, resolver os problemas de alcançabilidade e de vivacidade, devido à perda de informação com o uso de ω .

As duas redes mostradas na Figura 5.3 têm a mesma árvore de cobertura, mostrada na Figura 5.4, porém somente a primeira é viva.

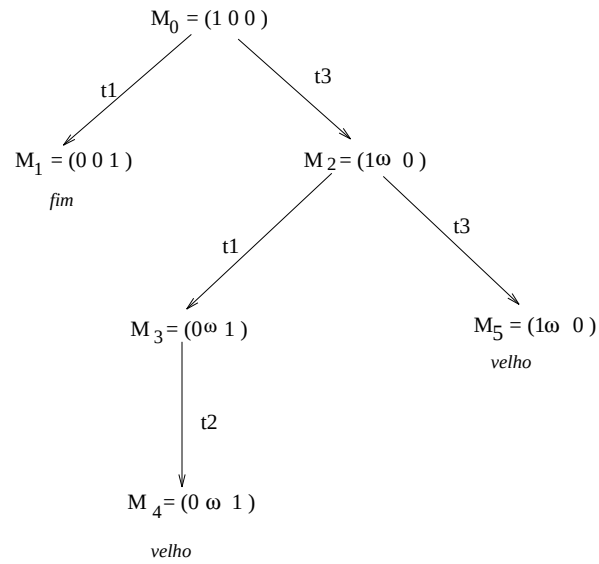


Figura 5.2:

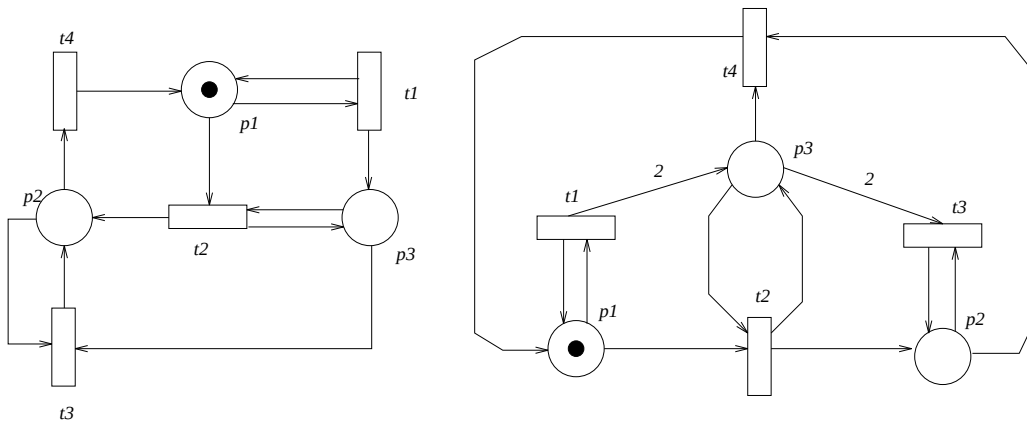


Figura 5.3:

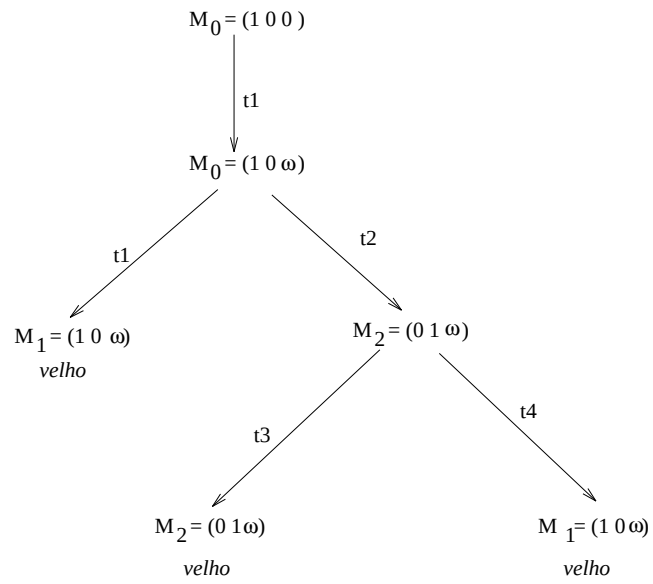


Figura 5.4:

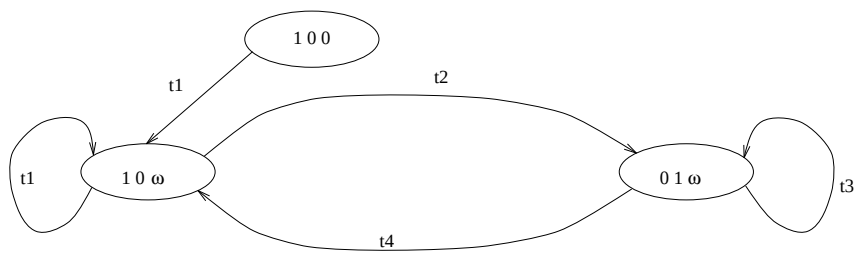


Figura 5.5:

O grafo de cobertura de uma rede de Petri $PN = (N, M_0)$ é um grafo orientado rotulado $G(V, E)$. V é o conjunto de todos os nós com rótulos distintos da árvore de cobertura. E é o conjunto de arcos rotulados com transições simples t_k ; representa todos os possíveis disparos de transições simples tais que $M_i(t_k)M_j$, onde M_i e M_j estão em V . Na Figura 5.5 mostramos o grafo de cobertura das redes na Figura 5.3.

5.2 Matriz de Incidência e Equação de Estado

A passagem de uma marcação M_0 para uma marcação M_d através de uma seqüência de disparos σ pode ser descrita por uma equação matricial fundamental que representa a atividade da rede. Esta equação é análoga à equação de estado da teoria de sistemas lineares; entretanto, no caso de redes de Petri, há limitações devido ao fato de que as soluções devem pertencer aos inteiros não-negativos.

Consideraremos, para fins de aplicação das equações matriciais, que as redes de Petri são puras. **Redes puras são aquelas que não contém auto-laços.**

5.2.1 Matriz de Incidência

A matriz de incidência de uma rede de Petri PN com n transições e m lugares é uma matriz de inteiros, $n \times m$, $A = [a_{ij}]$, com:

$$a_{ij} = \overset{\text{Valor adicionado ao lugar } j.}{a_{ij}^+} - \overset{\text{Valor removido do lugar } j.}{a_{ij}^-} \quad (5.1)$$

onde:

$a_{ij}^+ = w(i, j)$, é o peso do arco da transição i para o lugar de saída j ; representa, portanto, o número de fichas acrescentadas ao lugar j quando a transição i dispara uma vez.

$a_{ij}^- = w(j, i)$, é o peso do arco que vai do lugar de entrada j para a transição i ; representa o número de fichas removidas do lugar j quando a transição i dispara uma vez.

a_{ij} representa, por conseguinte, o número de fichas alteradas no lugar j quando a transição i dispara uma vez.

Note-se que a transição i está habilitada numa marcação M se $a_{ij}^- \leq M(j)$.

A matriz de incidência da rede mostrada na Figura 5.6 é:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{Linhas: qtde de transições.} \\ \text{Colunas: qtde de lugares.} \end{array}$$

Alguns autores consideram como matriz de incidência a transposta de A , como definida aqui.

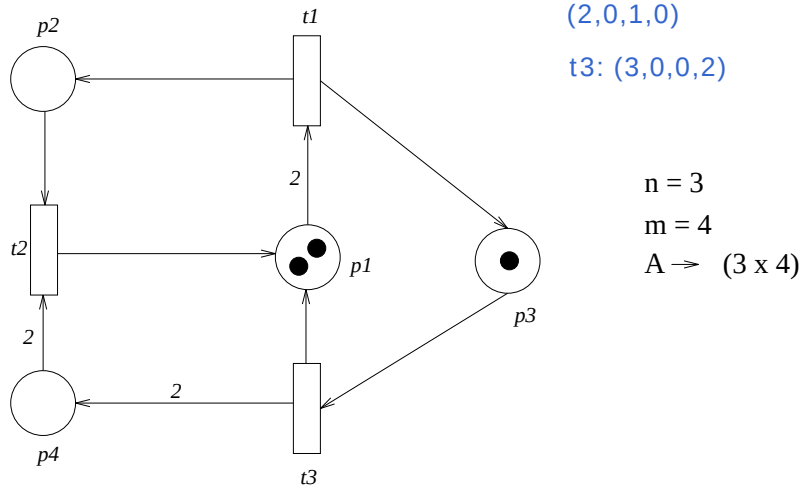


Figura 5.6:

5.2.2 Equações de Estado

Consideremos uma marcação M_k representada por um vetor coluna $m \times 1$. O j -ésimo termo de M_k denota o número de marcas no lugar j imediatamente após o k -ésimo disparo em alguma seqüência de disparos. O vetor do k -ésimo disparo ou vetor de controle, u_k , é um vetor coluna, n , de $n - 1$ 0's e um 1, na i -ésima linha, indicando que a transição i dispara no k -ésimo disparo.

Define-se a equação de estados para uma PN como mostrado na Equação 5.2.

$$M_k = M_{k-1} + A^T u_k, \quad k = 1, 2, \dots \quad (5.2)$$

Voltando à rede apresentada na Figura 5.6. A marcação inicial é $M_0 = (2 \ 0 \ 1 \ 0)^T$. A equação de estado é apresentada a seguir, para o caso em que t_3 dispara, resultando na marcação $M_1 = (3 \ 0 \ 0 \ 2)^T$: Uma marcação depende da marcação anterior, da transição disparada e da matriz de incidência.

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Condição necessária de alcançabilidade:

Suponhamos que uma marcação de destino M_d seja alcançável a partir de M_0 , através de uma seqüência de disparos $u_1, u_2, \dots, u_d$. Podemos escrever sucessivamente:

$$\begin{aligned} M_1 &= M_0 + A^T u_1 \\ M_2 &= M_1 + A^T u_2 \Rightarrow M_2 = M_0 + A^T (u_1 + u_2) \\ &\vdots \end{aligned}$$

$$M_d = M_0 + A^T \sum_{k=1}^d u_k \quad (5.3)$$

Temos, portanto, a seguinte equação fundamental:

$$M_d = M_0 + A^T x \quad (5.4)$$

com $x = \sum_{k=1}^d u_k$

x é um vetor coluna, $n \times 1$, de inteiros não negativos, denominado *vetor contagem de disparo*, ou *vetor característico* da seqüência de disparos. O i -ésimo termo de x denota o número de vezes que a transição i deve disparar para transformar M_0 em M_d .

Considerando a rede da Figura 5.6, a seguinte seqüência de disparos $t_3 t_1 t_2 t_3 t_1 t_3 t_1 t_3$, e a Equação 5.4, a partir da marcação M_0 obtemos a seguinte marcação final:

$$M_d = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Verifique, fazendo o jogo da rede.

A equação fundamental pode ser escrita:

$$A^T x = M_d - M_0$$

ou ainda, fazendo $\Delta M = M_d - M_0$,

$$A^T x = \Delta M \quad (5.5)$$

Esta equação tem uma solução x se e somente se ΔM for ortogonal a cada solução y do sistema homogêneo associado.

$$Ay = 0 \quad (5.6)$$

Posto ou rank de uma matriz é o nr de colunas/linhas linearmente independentes.
Seja r o posto de A e A particionada da seguinte forma:

$$A = \begin{matrix} m-r & r \\ \leftrightarrow & \leftrightarrow \\ \left[\begin{array}{cc} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{array} \right] & \begin{matrix} \updownarrow r \\ \updownarrow n-r \end{matrix} \end{matrix} \quad (5.7)$$

onde A_{12} é uma matriz quadrada não singular.

Seja a matriz B_f definida a seguir:

$$B_f = [I_\mu : -A_{11}^T (A_{12}^T)^{-1}] \quad (5.8)$$

onde I_μ é a matriz identidade de ordem $\mu = m - r$.

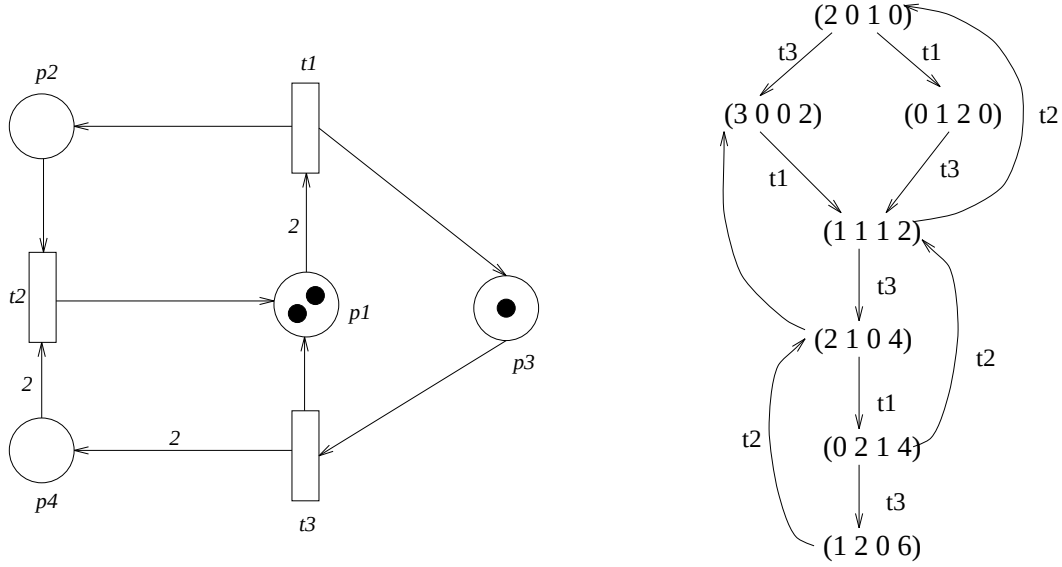


Figura 5.7:

As linhas de B_f dão um conjunto de $m - r$ soluções linearmente independentes para a equação $Ay = 0$. Portanto, $AB_f^T = 0$; o espaço vetorial gerado pelos vetores linha de A é ortogonal ao espaço vetorial gerado pelas linhas de B_f .

A condição de que ΔM é ortogonal a cada solução de $Ay = 0$ é equivalente à condição:

$$B_f \Delta M = 0 \quad (5.9)$$

Temos, assim a seguinte condição necessária de alcançabilidade:

Teorema 5.1 *Se M_d é alcançável a partir de M_0 , numa rede de Petri (N, M_0) , então $B_f \Delta M = 0$,*

onde $\Delta M = M_d - M_0$ e B_f é dada por 5.8.

A condição $B_f \Delta M = 0$ é necessária, mas não suficiente para que M_d seja alcançável a partir de M_0 .

Reconsideremos a rede de Petri apresentada na Figura 5.6, reproduzida na Figura 5.7 com seu grafo de alcançabilidade.

A matriz de incidência A , que tem posto 2, particionada de acordo com 5.7 fica:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & \vdots & 1 & 0 \\ 1 & -1 & \vdots & 0 & -2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 0 & \vdots & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Temos:

$$A_{11} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad A_{12} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Daí:

$$B_f = [I : -A_{11}^T * (A_{12}^T)^{-1}]$$

$$B_f = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1/2 \\ 0 & 1 & -1 & -1/2 \end{bmatrix}$$

Verifique que $AB_f^T = 0$ (as linhas de B_f dão soluções linearmente independentes para $Ay = 0$).

Se considerarmos as marcações $M_0 = [2 \ 0 \ 1 \ 0]^T$ e $M_1 = [3 \ 0 \ 0 \ 2]^T$, teremos $\Delta M = [1 \ 0 \ -1 \ 2]^T$. Verifique que $B_f \Delta M = 0$.

Considerando a mesma rede, examinemos agora os problemas de determinar se uma marcação pode pertencer a $R(M_0)$ e se uma seqüência pode pertencer a $L(M_0)$.

A marcação (3,1,1,2) é alcançável a partir de (2,0,1,0)?

Solução:

$$\left. \begin{array}{l} M_0^T = [2 \ 0 \ 1 \ 0] \\ M_d^T = [3 \ 1 \ 1 \ 2] \end{array} \right\} \Rightarrow \Delta M^T = [1 \ 1 \ 0 \ 2]$$

$$B_f \Delta M \neq 0 \Rightarrow M \ni R(M_0)$$

A marcação (1,1,1,2) é alcançável a partir de (1,2,0,6)?

Solução:

$$\left. \begin{array}{l} M_0^T = [1 \ 2 \ 0 \ 6] \\ M_d^T = [1 \ 1 \ 1 \ 2] \end{array} \right\} \Rightarrow \Delta M^T = [0 \ -1 \ 1 \ -4]$$

$B_f \Delta M = 0 \Rightarrow$ a condição necessária é satisfeita (M pode pertencer a $R(M_0)$). (Verifique no grafo de alcançabilidade, que efetivamente M pertence a $R(M_0)$)

Uma seqüência representada por $t_1^3 t_2 t_3^2$ é acionável a partir de (1,1,1,2)?

Determinaremos primeiro M_d , usando a equação fundamental $M_d = M_0 + A^T x$:

$$M_d = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Um inteiro negativo em M indica de imediato que a seqüência considerada não é acionável a partir de M_0 . Se a solução para M_d só contivesse inteiros não negativos, verificaríamos em seguida se $B_f \Delta M = 0$, o que seria ainda apenas uma condição necessária.

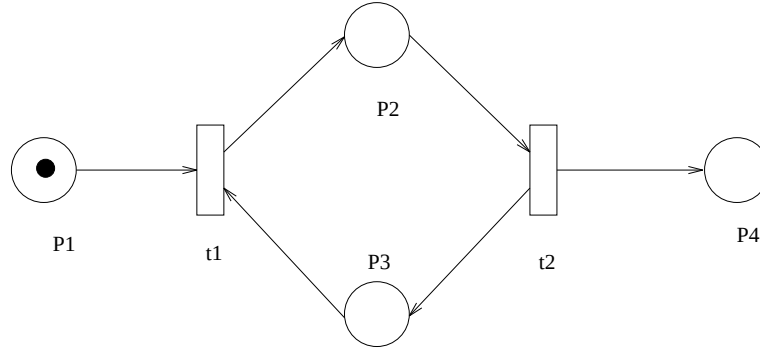


Figura 5.8:

A seguir apresentamos um exemplo de procura de seqüência de disparos. Que seqüência de disparos permite passar da marcação (2,0,1,0) para (1,1,1,2)?

Tentaremos determinar o vetor característico:

$$M_0^T = [2 \ 0 \ 1 \ 0]$$

$$M_d^T = [1 \ 1 \ 1 \ 2]$$

A equação fundamental fica:

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Com a 2ª e a 3ª linhas de A^T obtemos:

$$\left. \begin{array}{l} x_1 - x_2 = 1 \\ x_1 - x_3 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow x_3 = x_1 = x_2 + 1$$

Soluções, portanto, para x seriam:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \dots$$

caso as seqüências correspondentes sejam disparáveis. Verifique.

Considerando a rede de Petri apresentada na Figura 5.8 e a marcação (1,0,0,0), verifique se a marcação (0,0,0,1) é alcançável.

A equação fundamental:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \\ -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x$$

tem a solução $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, que é correspondente a $t_1 t_2$ ou $t_2 t_1$; entretanto, estas seqüências não são acionáveis a partir de $[1 \ 0 \ 0 \ 0]$.

Satisfez-se uma condição necessária, mas que não é suficiente.

5.2.3 Invariantes de Transição e de Lugar

Toda solução inteira da equação homogênea $A^T x = 0$ é denominada *componente repetitiva estacionária* da rede de Petri. Se x é o vetor característico de uma seqüência efetiva de disparos a partir de uma marcação alcançável, então x^T é um *invariante de transição* ou *T-invariante*.

$A^T x = 0$ corresponde a fazer $M = M_0$ na equação fundamental. Portanto, invariante de transição é uma seqüência de disparo de transições que não modifica a marcação da rede. Observe que toda combinação linear de T-invariantes é um T-invariante.

Considerando a rede apresentada na Figura 5.6, $x = [1 \ 1 \ 1]^T$ é solução para $A^T x = 0$ (verifique). Isto significa que se acionamos uma seqüência representada pelo vetor $[1 \ 1 \ 1]^T$, por exemplo $t_1 t_2 t_3$ ou $t_2 t_1 t_3$, a marcação da rede não é modificada (verifique pelo grafo de alcançabilidade). Logo, $[1 \ 1 \ 1]^T$ é um T-invariante.

Invariante de lugar ou S-invariante é função linear da marcação cujo valor é constante (só depende da marcação inicial).

Multiplicando cada termo da equação fundamental por um vetor f^T , obtemos:

$$f^T M_d = f^T M_0 + f^T A^T x \quad (5.10)$$

Para que $f^T M_d = f^T M_0$ (função de marcação independente da seqüência de transições), é preciso que $f^T A^T = 0$ ou $Af = 0$.

Componente conservativo de uma rede de Petri é uma solução da equação homogênea transposta $Ay = 0$.

Invariante de lugar é a função $Y^T M_d = Y^T M_0$ tal que Y seja solução inteira de $Ay = 0$. Note que toda combinação linear de S-invariantes é um S-invariante.

Obtivemos as seguintes soluções para $Ay = 0$ (linhas de B_f no exemplo da rede da Figura 5.7): $[1 \ 0 \ 2 \ 1/2]^T$ e $[0 \ 1 \ -1 \ 1/2]^T$.

Observe que $[2 \ 0 \ 4 \ 1]^T M$, por exemplo, é um S-invariante. Esta função tem o valor 8 para todas as marcações alcançáveis a partir de $M_0 = [2 \ 0 \ 1 \ 0]^T$.

Verifique também para a marcação inicial $[0 \ 2 \ 0 \ 4]^T$.

5.3 Técnicas de Redução ou Decomposição

Muitas vezes é necessário se reduzir o modelo de um sistema muito grande para facilitar sua análise, contanto que se preserve as propriedades a serem analisadas. Existem muitas técnicas de redução para as redes de Petri e nesta secção são apresentadas

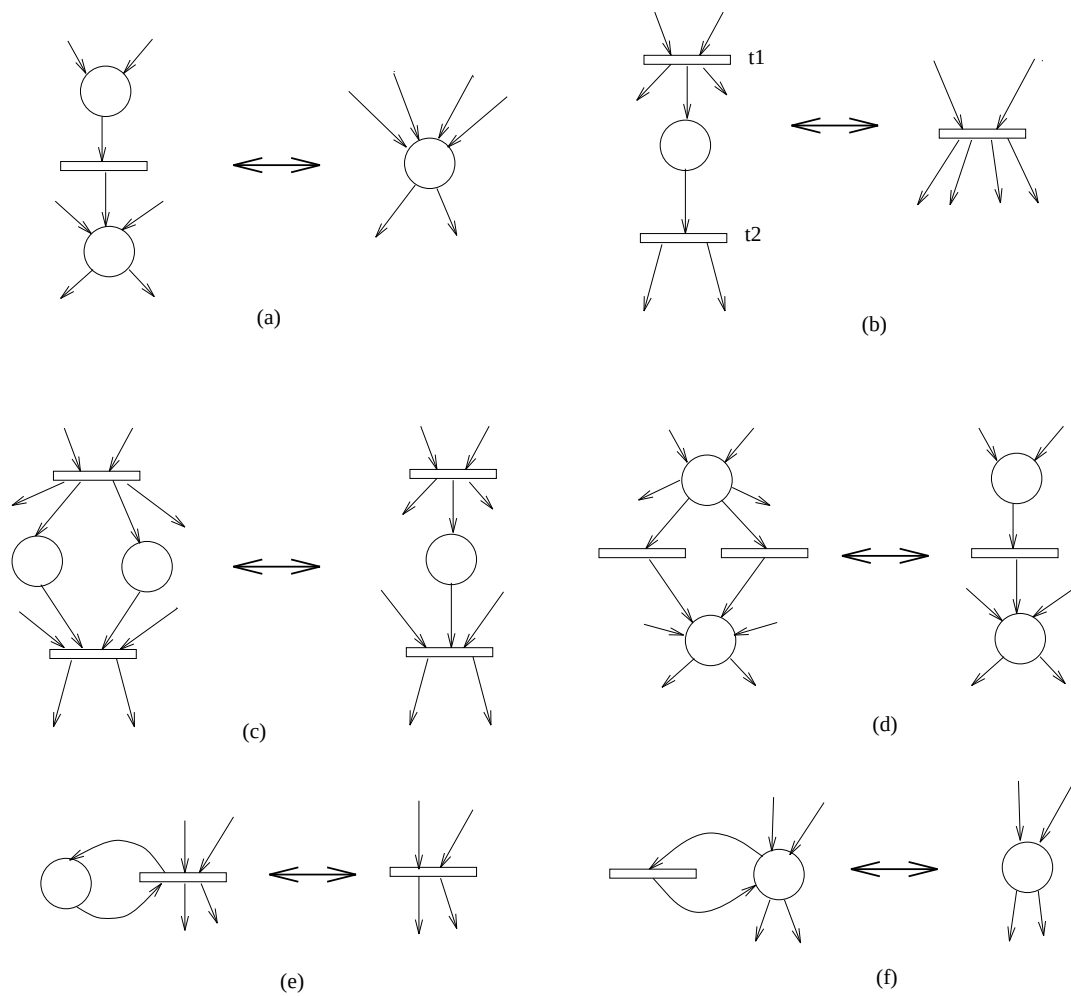


Figura 5.9:

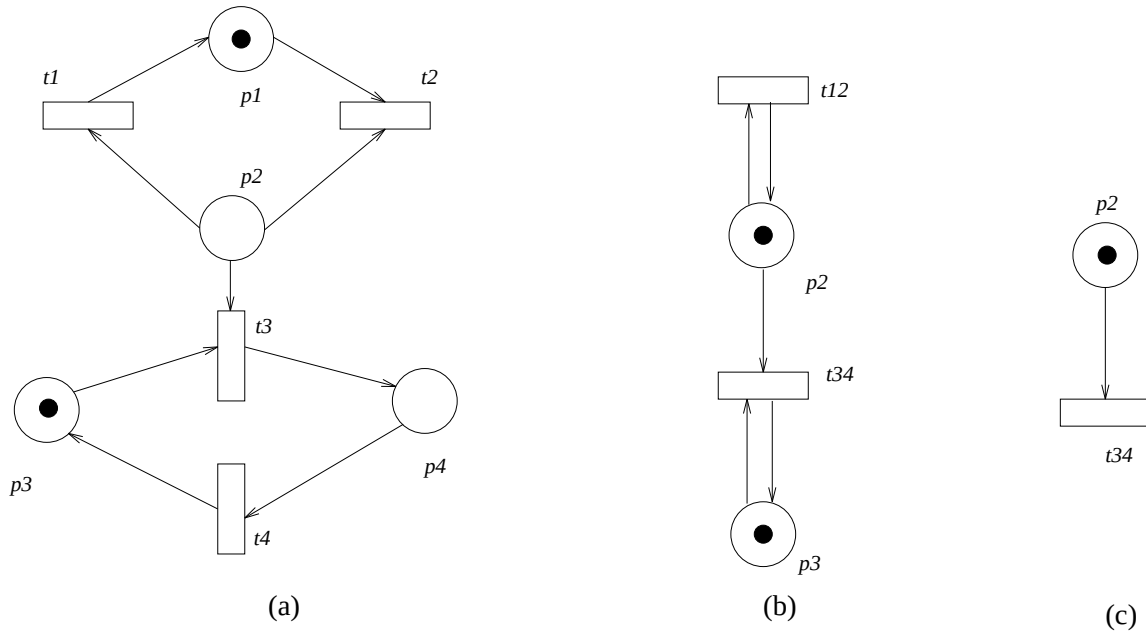


Figura 5.10:

aquelas que podem ser usadas para análise das propriedades de vivacidade, limitação e segurança.

Sejam RP e RP' redes de Petri antes e após uma das seguintes transformações:

1. Fusão de lugares em série. Figura 5.9(a);
2. Fusão de transições em série. Figura 5.9(b);
3. Fusão de lugares em paralelo. Figura 5.9(c);
4. Fusão de transições em paralelo. 5.9(d);
5. Eliminação de lugares que são entrada e saída de uma mesma transição. Figura 5.9(e);
6. Eliminação de transições que são entrada e saída de um mesmo lugar. Figura 5.9(f).

RP' é viva, segura ou limitada se e somente se RP é viva, segura ou limitada.

A Figura 5.9(a) mostra a eliminação de um lugar e uma transição. Note que se pelo menos uma ficha for colocada em p_1 , a transição estará habilitada e ao disparo dela a ficha em p_1 será retirada e uma outra ficha será colocada em p_2 , ou seja, p_1 funciona como uma "ponte" para p_2 pois qualquer ficha em p_1 necessariamente habilitará a transição, que ao ser disparada simplesmente coloca a mesma quantidade de fichas retirada de p_1 em p_2 . A Figura 5.9(b) mostra a eliminação de uma transição e um

lugar. Note que se t_1 for habilitada, necessariamente t_2 o será, pois o disparo de t_1 coloca uma ficha em p , habilitando t_2 . Nesse caso, t_1 e p podem ser eliminados sem perda das propriedades da rede.

Considerando a rede de Petri apresentada na Figura 5.10.a, podemos reduzir esta rede para a apresentada na Figura 5.10.b, após disparar t_2 e mediante fusões de t_1 e t_2 , e de t_3 e t_4 . Em seguida, a rede obtida pode ser reduzida para a rede mostrada na Figura 5.10.c, por eliminação de t_{12} e de p_3 , transição e lugar de *auto-laço*.

Capítulo 6

Extensões de Redes de Petri

Apesar de suas características, o modelo clássico das redes de Petri não é adequado para modelar muitos sistemas que são encontrados no mundo real devido ao problema da complexidade. As redes de Petri que descrevem sistemas reais tendem a ser complexas e extremamente grandes. No mais, o modelo clássico de redes de Petri não é completo o bastante para estudar o desempenho de certos sistemas uma vez que nenhuma suposição é feita sobre a duração de suas atividades, i.e., a definição original do modelo não leva em consideração noções quantitativas dos seus aspectos temporais. Para superar esse problema, muitas extensões foram propostas ao modelo original. Dois tipos de extensões são relevantes: as extensões relacionadas com a capacidade de modelagem funcional (redes de Petri de alto nível) e as extensões relacionadas com a caracterização de restrições temporais.

6.1 Redes de Petri de Alto Nível

Quando da modelagem de sistemas que consistem de muitos componentes idênticos que interagem de alguma forma, o modelo clássico das redes de Petri exhibe grande redundância de expressão. Isto ocorre pois a única maneira de diferenciar dois componentes idênticos é especificar uma estrutura idêntica de sub-rede para cada componente. A principal causa deste problema é que, nas redes de Petri clássicas, todas as fichas são idênticas não existindo, portanto, nenhuma maneira de diferenciar entre diferentes entidades. Uma extensão importante é a introdução de *fichas individuais*, i.e., permitir que as fichas carreguem diferentes tipos de informação. Com essa extensão, nós podemos modelar o componente comum apenas um vez e associar diferentes fichas para cada componente idêntico. As extensões relacionadas com a capacidade de modelagem funcional conduzem a uma classe de redes de Petri chamadas de *Redes de Petri de Alto Nível*.

Nas redes de Petri de alto nível, o estado (marcação) de um sistema não é apenas determinado pelo número de fichas em cada lugar, mas também pelas informações

carregadas por elas. Quando uma transição dispara, deve-se considerar além da quantidade de fichas removidas dos lugares de entrada e da quantidade de fichas depositadas nos lugares de saída, as informações carregadas pelas fichas removidas e depositadas. Como exemplo de redes de Petri de alto nível, podemos citar: *redes de Petri coloridas* (*Colored Petri nets*), *redes de Predicado/Transição* (*Predicate/Transition nets*), *E-R Nets* e *G-Nets*. Essas extensões aumentam o poder de modelagem provendo uma maneira mais compreensiva e compacta de construir modelos de sistemas.

As *redes de Predicado/Transição* são uma extensão das redes de Petri originais nas quais as fichas não são mais anônimas e o disparo das transições depende de certas condições relacionadas aos valores carregados pelas fichas. As *redes de Predicado/Transição* permitem a representação de sistemas em um nível mais alto de abstração do que as redes de Petri clássicas.

Usando as *redes de Petri coloridas* (*CP-nets*), é possível representar tipos e manipulações de dados complexos. Nesse caso, para cada ficha é associado um valor de dado chamado de cor da ficha que pode representar arbitrários tipos de dados complexos como por exemplo: inteiros, reais, registros, etc. O disparo das transições pode causar modificações nas cores das fichas.

As *redes Ambiente-Relação* (*E-R nets*) são um tipo de redes de alto nível no qual as fichas são relações entre variáveis e valores, e predicados e ações são associados com as transições. As *E-R nets* são semelhantes às *redes de Predicado/Transição* e o disparo de uma transição é determinado pela avaliação do predicado associado à transição habilitada. Os ambientes representados nas fichas são dinamicamente modificados pelas ações, cujas execuções são partes do disparo da transição.

G-Net é um modelo de especificação executável multi-nível baseado em redes de Petri. Além das inerentes características do modelo de redes de Petri como concorrência, assincronia e não-determinismo, as *G-Nets* provêem características tais como modularidade e modificabilidade através de um mecanismo de abstrações para construir, de forma incremental, especificações de sistemas multi-nível.

As redes de Petri de alto nível são muito importantes quando da modelagem e análise de sistemas complexos com o objetivo de evitar ou tratar o problema de explosão de estados. Algumas das técnicas de análise, como por exemplo, grafos de alcançabilidade e invariantes, foram estendidas para analisar redes de Petri de alto nível. Conceitos temporais também foram incorporados às redes de Petri de alto nível para fazer análise temporal de sistemas complexos.

6.1.1 Redes de Predicado/Transição (PrT-Nets)

Formalmente, uma *PrT-Net* consiste de:

1. Um grafo dirigido bipartido, definido por uma tripla (P, T, F) : P é um conjunto de lugares, T é um conjunto de transições e F um conjunto de arcos, cada um conectando um lugar a uma transição. Os lugares correspondem a *predicados* com

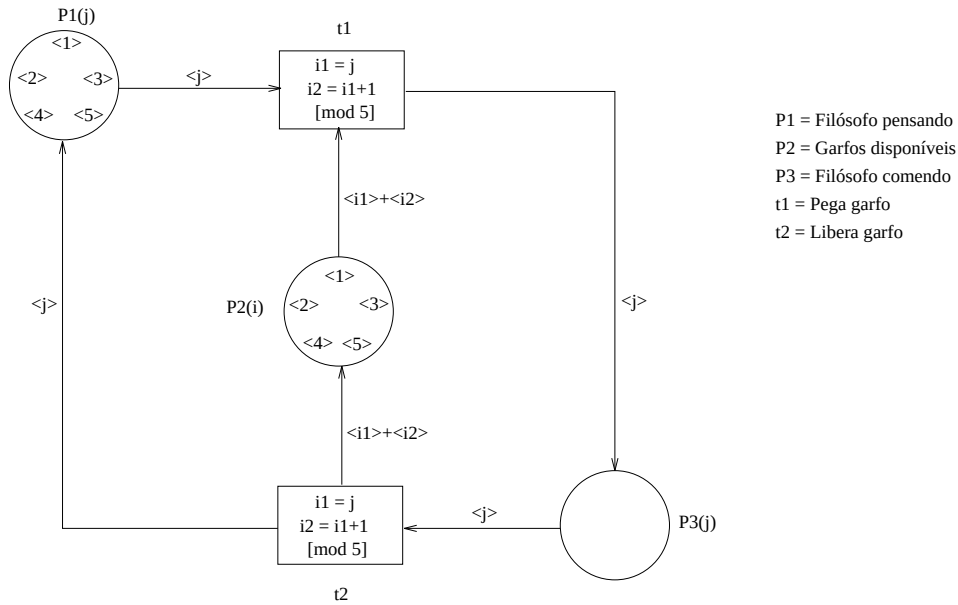


Figura 6.1:

extensões variáveis, e transições representam classes de mudanças elementares de extensões.

2. Arcos rotulados com somas formais de tuplas de variáveis; o tamanho de cada tupla é a aridade do predicado conectado ao arco.
3. Uma estrutura Σ , definindo uma coleção de objetos com algumas operações e relações a eles aplicadas. Fórmulas construídas em Σ podem ser usadas como inscrições dentro de algumas transições.
4. Uma função K , associada aos lugares, determinando a capacidade do lugar.

Uma ficha $\tau = \langle a_1, a_2, \dots, a_r \rangle$ em um lugar $p \in P$ denota o fato de que o predicado $P(x_1, x_2, \dots, x_r)$ correspondente ao lugar é verdadeiro para aquela instância particular de tuplas de argumentos contidas na ficha.

Uma transição $t \in T$ está habilitada se:

1. Cada lugar de entrada contém pelo menos a quantidade de fichas especificada pelo rótulo do arco que conecta o lugar de entrada à transição.
2. As fichas dos lugares de entrada satisfazem a fórmula inscrita (se existir) na transição.
3. A capacidade de cada lugar de saída não é excedida pelo disparo da transição.

$C =$

	t1	t2
P1	- <j>	<j>
P2	- <i1> - <i2>	<i1> + <i2>
P3	<j>	- <j>

Figura 6.2:

Quando uma transição $t \in T$ está habilitada, ela pode disparar. Com o disparo, um número de fichas especificado pelos arcos de entrada é removido dos respectivos lugares de entrada. Fichas são adicionadas aos lugares de saída de acordo com os rótulos dos arcos de saída. A inexistência de fórmula inscrita na transição significa que o disparo depende apenas da existência de fichas nos lugares de entrada e da capacidade dos lugares de saída.

A Figura 6.1 mostra uma *PrT-Net* modelando o problema do jantar dos filósofos. A Figura 6.2 apresenta a matriz de incidência correspondente à rede da Figura 6.1.

6.1.2 G-Nets

G-Net é uma estrutura para a especificação e prototipagem de sistemas de software complexos. A notação de G-Net incorpora as noções de módulo e estrutura de sistemas em redes de Petri.

Em um sistema de *G-Nets*, uma G-Net é vista como um módulo funcional ou um objeto e suas operações associadas, ditas métodos. Um sistema de G-Nets é definido pela tripla $GNS = (TS, GS, AS)$ em que, TS é uma coleção de fichas dinamicamente geradas durante a execução do sistema, GS é um conjunto de G-Nets e, AS é um conjunto descentralizado de agentes computacionais concorrentes executando uma especificação baseada em *G-Nets*. As G-Nets em um sistema de G-Nets são fracamente acopladas porque elas não compartilham variáveis e a interação entre elas é efetuada apenas através de interfaces bem definidas. Uma outra característica interessante de G-Net é que ela permite mais de uma invocação simultaneamente. Isto pode ocorrer devido à unicidade da estrutura da ficha.

De uma forma geral, uma G-Net é composta de duas partes: *GSP* e *IS*. *GSP* é um lugar especial chamado *lugar genérico de chaveamento*, que provê uma abstração para a G-Net e serve como interface entre a G-Net e os outros módulos. *IS* é a *estrutura interna* de uma G-Net que é uma rede de Petri modificada.

Um *GSP* é unicamente identificado por um nome, $G.GSP.NID$, o qual abstrai um conjunto de métodos, denotados por $G.GSP.MS$. Os métodos definem as formas pelas quais a estrutura interna, $G.IS$, pode ser executada. Em outras palavras, o conjunto de métodos indica todas as possíveis marcações iniciais que podem ser definidas, as quais resultam em diferentes execuções da estrutura interna. Cada método mtd , $mtd \in G.GSP.MS$ é definido pela tupla $mtd = (m_nome, m_argumentos, m_iniciador)$ em que,

m_nome é um conjunto de nomes para os métodos, $m_argumentos$ é um conjunto de variáveis especificando os parâmetros de entrada para o método e $m_iniciador$ especifica a marcação inicial para $G.IS$ definida pelo método.

A estrutura interna de uma G-Net pode assumir diferentes formatos. O conjunto de lugares P , $P \in G.IS$ é definido por $P = (\mathcal{ISP}, \mathcal{NP}, \mathcal{GP})$ em que, $\mathcal{ISP}$ é um subconjunto de lugares de chaveamento para instanciação (Instantiated Switching Place,) $\mathcal{NP}$ é um conjunto de lugares normais (Normal Places) e $\mathcal{GP}$ é um conjunto de lugares alvo (Goal Places).

Um $isp_i \in \mathcal{ISP}$ é um mecanismo usado em sistemas de *G-Nets* para implementar a conexão entre *G-Nets*. Um *isp* é graficamente representado por uma elipse e é definido pela quádrupla: $isp = (NID, mtd, ação_antes, ação_após)$ em que, NID é um identificador único para a rede invocada, mtd é o método usado, $ação_antes$ e $ação_após$ são duas ações primitivas, cuja função é atualizar a *seqüência de propagação da ficha*.

Um *lugar normal*, $NP_i \in \mathcal{NP}$, em uma G-Net contém as regras para a manipulação de fichas. Um *lugar normal* é representado no grafo por um círculo e o fluxo das fichas na rede modela o comportamento dinâmico do sistema. Quando uma ficha é depositada em um NP , a ação a ela associada, cujos parâmetros estão definidos no campo *msg*, é executada. O resultado da ação é associado ao campo *msg* da ficha e a *cor de desvio da ficha* é definida, de acordo com este resultado. O campo *scolor* da ficha é atualizado para indicar a disponibilidade da ficha (detalhes sobre a estrutura da ficha serão discutidos adiante). Ainda, um valor $K(P)$ chamado de capacidade pode ser associado a cada lugar normal. $K(P)$ define o número máximo de fichas que podem ocupar um lugar no mesmo instante de tempo.

Um lugar alvo, $GP_i \in \mathcal{GP}$, pertence à marcação final de $G.IS$. Para todo método, mtd , definido para uma *G-Net*, lugares alvos devem ser alcançáveis de modo a poder retornar a informação para a rede que a invocou. Um *lugar alvo* é graficamente representado por círculos duplos.

De forma similar ao modelo de redes de Petri, o fluxo das fichas em uma G-Net representa o comportamento dinâmico da *G-Net*. Uma ficha em uma G-Net é uma tupla de *ítems* da forma $\langle seq, scor, d_1, \dots, d_q \rangle$, em que *seq* é a *seqüência de propagação da ficha*, $scor \in \{antes, após\}$ é chamada *cor de estado da ficha*, e $d_i, i \in \mathbb{N}$, é a mensagem carregada pela ficha. *seq* tem o seguinte formato $\langle NID, isp, PID \rangle$, em que NID é a identificação da *G-Net*, *isp* é o nome de um ISP e PID é uma identificação de processo. A ficha só está disponível quando $scor = \{após\}$. Quando uma nova ficha é recebida em um lugar, sua *cor de estado* é fixada para ser *antes*. Após a execução das ações primitivas definidas para o lugar, a *cor do estado* da ficha é atualizado para *depois*, indicando que a ficha está pronta para ser usada em subseqüentes disparos de transições. A estrutura da ficha no modelo de G-Net é muito importante. Por exemplo, as fichas que pertencem a uma mesma instância de execução de um G-Net têm uma seqüência de propagação única. A informação da seqüência de propagação determina qual G-Net foi invocada e qual G-Net que invocou.

Figura 6.3: Comunicação entre G-Nets

Figura 6.4: Especificação de uma função recursiva

Para facilitar a compreensão dos conceitos de *G-Net*, apresentaremos dois exemplos em que os conceitos de G-Nets são discutidos. A notação de G-Net permite a especificação de configurações recursivas e hierárquicas. A Figura 6.3 mostra um sistema de G-Nets composto por duas *G-Nets*, $G1$ e $G2$. Nesse exemplo, as duas G-Nets são conectadas pelo *isp*. A Figura 6.4 mostra uma *G-Net*, especificando a função recursiva $f(n) = 2^{f(n-1)}$; $f(0) = 1$, em que $n \in \mathbb{N}$. A G-Net tem um método, m_1 , com entrada n e marcação inicial de uma ficha em $P1$. Se $n > 0$, a transição $t1$ se sensibiliza e dispara. A primitiva de $P2$ decrementa de 1 o valor de n . A primitiva de $P3$ é um *isp* que recursivamente invoca a G-Net para computar $f(n - 1)$. A primitiva de $P5$ calcula $f(n - 1) \times 2$. Se a entrada $n = 0$, a transição $t4$ dispara, e a primitiva de $P4$ retorna 1 como resultado.

6.2 Extensões Temporais de Redes de Petri

Nas redes de Petri clássicas, a caracterização das propriedades temporais de um sistema não é possível, i.e., com as redes de Petri clássicas é possível representar apenas as propriedades qualitativas (não relacionadas ao tempo) de um sistema. No sentido de tornar possível a representação de propriedades quantitativas (relacionadas ao tempo) dos sistemas, algumas extensões de redes de Petri foram propostas. Diferentes técnicas foram usadas, as quais diferem basicamente em dois aspectos:

- 1) **localização:** As restrições de tempo podem ser associadas aos lugares ou transições.
- 2) **tipo:** A natureza das especificações das restrições de tempo (atrasos fixos, intervalos, atrasos estocásticos, etc).

Figura 6.5:

Na sequência, nós apresentamos algumas das extensões de redes de Petri para a caracterização de restrições de tempo. Estas extensões utilizam uma abordagem determinística ou estocástica.

6.2.1 Extensões Temporais Determinísticas

As *Redes de Petri Temporizadas* (*Timed Petri Net – TdPN*) são uma extensão de redes de Petri nas quais uma duração ou um tempo de disparo é associado com cada transição da rede. Nas *TdPNs*, as transições são sensibilizadas da mesma forma que as transições nas redes de Petri clássicas. Quando sensibilizadas, as transições disparam instantaneamente mas, as fichas só são depositadas nos lugares de saída após decorrido t unidades de tempo após o disparo da transição, em que t é o tempo de disparo associado com a transição.

Definição 6.1 *Uma Rede de Petri Temporizada é uma 6-tupla $(P, T, F, W, \tau, M0)$ em que P, T, F, W e $M0$ representam, respectivamente, um conjunto de lugares, um conjunto de transições, um conjunto de arcos, funções peso e marcação inicial. τ é uma função de tempo $\tau : T \rightarrow \{1, 2, \dots\}$, mapeando cada transição na rede nos números naturais.*

No modelo de *Rede de Petri Temporal* (*Time Petri Net – TPN*), um intervalo $[t_{min}, t_{max}]$ é associado com cada transição da rede em que, t_{min} representa o tempo mínimo que deve ocorrer a partir do instante em que as condições de sensibilização de uma transição são satisfeitas até o tempo em que a transição pode disparar. t_{max} representa o tempo máximo que a transição pode permanecer sensibilizada. Após t_{max} , a transição deve disparar.

Definição 6.2 *Uma rede de Petri temporal é uma 6-tupla $(P, T, F, W, E, M0)$ em que P, T, F, W e $M0$ são definidos como nas redes de Petri temporizadas. E é um intervalo de tempo $E : T \rightarrow [tmin, tmax]$, em que $tmin$ e $tmax \in \mathbb{N}$ e $tmax \geq tmin$.*

O modelo *TPN* engloba o modelo *TdPN*, pois é possível representar um tempo de disparo t através do intervalo $[t, t]$. As *Redes de Petri Temporais* foram usadas, principalmente, na modelagem de protocolos de comunicação. A Figura 6.5 mostra um

Figura 6.6:

protocolo comunicando dois processos modelados por uma *rede de Petri temporal*. O exemplo mostra como as *redes de Petri temporais* podem ser usadas para recuperar mensagens em um protocolo de comunicação. Inicialmente, uma ficha no lugar $P1$ e uma ficha no lugar $P3$ indicam respectivamente que o processo A está pronto para enviar uma mensagem e o processo B está pronto para receber uma mensagem. Quando o processo A envia uma mensagem, uma ficha é depositada nos lugares $P2$ e $P4$. O significado de uma ficha no lugar $P4$ é manter a informação a ser usada no caso da perda de uma mensagem. A recuperação da mensagem é acionada pelo disparo da transição $t3$ que é determinado pelos intervalos de sensibilização a ela associados. Nesse exemplo, o limite inferior do intervalo de sensibilização, a , é maior do que o tempo estimado para o processo A receber o reconhecimento do processo B, representado pelo disparo da transição $t5$. Os demais intervalos de sensibilização não foram representados na figura.

As *Redes de Lugar-Transição Temporalizadas* (*Timed Place-Transition Nets – TdPTNs*) diferem das *TdPNs* devido à localização da caracterização das restrições de tempo. Nas *TdPTNs* as restrições de tempo são representadas nos lugares da rede ao contrário das extensões anteriores. Neste caso, as fichas ao chegarem em um determinado lugar, permanecem indisponíveis por um período t , em que t é o tempo associado ao lugar, até se tornarem válidas para uma possível sensibilização de uma transição.

Definição 6.3 *Uma rede de lugar-transição temporalizada é uma 6-tupla $(P, T, F, W, \tau, M0)$ em que P, T, F, W e $M0$ representam respectivamente um conjunto de lugares, um conjunto de transições, um conjunto de arcos, funções peso e marcação inicial. τ é uma função de tempo $\tau : T \rightarrow \{1, 2, \dots\}$, mapeando cada lugar na rede nos números naturais.*

Existem algumas regras de transformação para obter o modelo de *rede de Petri temporalizada* a partir do modelo de *rede de lugar-transição*. Concluiu-se que os modelos são equivalentes. A Figura 6.6 mostra como transformar um atraso de lugar (*TdPTN*) em um atraso de transição (*TdPN*). O lugar é decomposto em dois lugares e uma transição, e o tempo (atraso) que foi associado com o lugar agora é associado com a transição. As três extensões apresentadas acima são consideradas como as extensões determinísticas básicas para o modelo de redes de Petri. Em alguns casos, como por exemplo para modelar sistemas complexos, é necessário aplicar mecanismos para reduzir sua

Figura 6.7:

complexidade. Portanto, as redes de Petri de alto nível podem ser usadas para reduzir a complexidade dos sistemas. Algumas redes de Petri de alto nível foram estendidas para a caracterização do tempo. As fichas não são mais anônimas e carregam algumas restrições temporais. Na sequência, duas extensões diferentes que aplicam redes de alto nível são apresentadas.

As *Redes Básicas de Tempo (TB-nets)* consistem, basicamente, na associação de um valor de tempo (*timestamp*) a cada ficha, representando o tempo de disparo da transição que a gerou. Além desse *timestamp* associado à ficha, associam-se ainda ações às transições, representando como os *timestamps* das fichas dos lugares sensibilizados determinam o valor de *timestamp* que é associado a cada ficha depositada nos lugares de saída. Na Figura 6.7, uma *TB net* é mostrada. O lugar *P2* representa a disponibilidade de um item perecível que está armazenado em uma loja. O lugar *P1* representa a compra de um item perecível e o lugar *P3* indica a disponibilidade de outros itens necessários para se fazer geléia. A transição *t1* modela a venda do item, a transição *t2* modela a ação de jogar um item podre no lixo, e a transição *t3* modela a feitura da geléia. Uma vez que o item em questão é um item perecível, a execução de uma ação que é representada pelo disparo de uma transição depende não apenas da presença das fichas nos lugares de entrada mas também de certas condições de tempo. Essas condições temporais são representadas por intervalos de tempo que podem depender dos valores que são carregados pelas fichas. Na Figura 6.7, os intervalos *i1*, *i2* e *i3* estão relacionados com as transições *t1*, *t2* e *t3*, respectivamente. Por exemplo, o intervalo *t1* associado com a ação da venda de um item indica que este pode ser vendido se não está verde nem está podre.

Duas interpretações diferentes são definidas para esse modelo: a primeira, dita modelo forte, é similar ao modelo *TPN* e a segunda, dita modelo fraco, difere do modelo forte pois, nesse caso, a transição pode disparar depois de um dado tempo, mas não é forçada a isto.

Uma *Rede de Petri Colorida Temporizada por Intervalos (Interval Timed Colored Petri Net (ITCPN))* é uma *Rede de Petri Colorida* estendida com tempo. O tempo está caracterizado nas fichas e um intervalo está associado com as transições para determinar um atraso para cada ficha produzida. No modelo *ITCPN*, uma ficha tem quatro atributos: uma identidade, uma posição ou localização, um valor e um *timestamp*. Uma transição é dita sensibilizada se todos os lugares de entrada contêm pelo menos o número especificado de fichas. Uma transição sensibilizada pode disparar em tem-

Figura 6.8:

po t se todas as fichas a serem consumidas têm um *timestamp* cujo valor é menor do que t . O tempo de sensibilização de uma transição é o maior *timestamp* das fichas a serem consumidas. O disparo de uma transição significa o consumo de fichas dos lugares de entrada e a produção de fichas nos lugares de saída. O *timestamp* das fichas produzidas é pelo menos ao tempo de disparo. A diferença entre o tempo de disparo e o *timestamp* das fichas produzidas é chamada de atraso de disparo. Esse atraso é especificado por um intervalo associado às transições. Na Figura 6.8, uma *ITCPN* é mostrada representando um chão de fábrica onde tarefas chegam através do lugar *Pentrada* e são executadas através do lugar *Psaída*. As máquinas que compreendem o chão de fábrica são representadas por fichas. Existem duas classes de cores: máquinas (por exemplo *M1*, na ficha localizada no lugar *Plivre*) e tipo de tarefa (por exemplo *J1*, na ficha localizada no lugar *Pentrada*). O tempo de sensibilização de uma transição é o maior *timestamp* das fichas a serem consumidas (no caso do disparo de $t1$, o tempo de sensibilização é 1). O atraso é um valor arbitrário entre 1 e 3.

6.2.2 Redes de Petri Estocásticas

Processos estocásticos são modelos matemáticos úteis para a descrição de fenômenos de natureza probabilística como uma função de um parâmetro que comumente tem o significado no tempo. Entre a classe dos processos estocásticos, nós podemos citar os processos Markovianos. Quando o espaço de estados de um processo Markoviano é enumerável, o processo é conhecido como cadeia de Markov. Os processos estocásticos e as cadeias de Markov são a base das extensões temporais estocásticas de redes de Petri.

O modelo de *rede de Petri estocástica* (*SPN*) foi proposto inicialmente no início dos anos 80. As *SPNs* utilizam uma abordagem estocástica ao invés da abordagem determinística utilizada nos modelos descritos anteriormente. Nas *redes de Petri estocásticas*, uma taxa de disparo distribuída exponencialmente é assinalada para cada transição. Os modelos *SPNs* são isomórficos aos processos homogêneos de Markov então, combinando a simplicidade e facilidade de representação das redes de Petri com as bem conhecidas técnicas de análise de Markov, as *SPNs* são adequadas para a estimação de desempenho. A análise de uma *SPN* propicia a computação de índices de desempenho agregado. Entre eles, os mais comuns são:

1. a probabilidade de um evento que é definida através da marcação dos lugares,

2. o número médio de fichas em um lugar, e
3. a frequência de disparo de uma transição.

Diferentes variações para o modelo *SPN* foram propostas, as quais utilizam uma função de densidade de probabilidade mais geral, tal como: redes de Petri estocásticas generalizadas (*GSPN*), redes de Petri estocásticas estendidas (*Extended Stochastic Petri Nets – ESPN*) e redes de Petri estocásticas regenerativas (*Regenerative Stochastic Petri Nets*). A extensão de *SPN* mais conhecida e usada é a *GSPN* proposta para diminuir a complexidade de análise do modelo *SPN*. O modelo *GSPN* tem dois tipos de transições: as *transições temporizadas*, as quais são associadas atrasos aleatórios como nas *SPNs*, e as *transições imediatas*, as quais têm prioridade sobre as outras transições e disparam instantaneamente. Além do mais, as *SPNs* foram usadas com redes de Petri de alto nível para reduzir a complexidade gráfica do modelo *SPN* (*SPN de alto nível* e *SPN colorida*).